

GAODENG DAISHU

| 全国高等学校首届国家级教学名师倾力打造 |

高等代数

学习指导书 **第二版**

下 册

丘维声◎编著

清华大学出版社



* 第 11 章 多重线性代数

这一章我们介绍多重线性代数,其主要工具是张量积的概念。线性空间的张量积是从小的线性空间构造大的线性空间的又一种方法(在 8.3 节我们曾介绍了线性空间的外直和,它也是从小的线性空间构造大的线性空间的一种方法)。多重线性代数在微分几何、群表示论和量子力学等领域有重要的应用。

11.1 多重线性映射

11.1.1 内容精华

在第 9 章我们研究了一个线性空间 V 到另一个线性空间 V' (V' 可以等于 V) 的线性映射。很自然地可以把它推广到多个线性空间的笛卡儿积到一个线性空间的多重线性映射。

定义 1 设 $V_1, V_2, \dots, V_r$ 与 W 都是域 F 上的线性空间, A 是 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r$ 到 W 的一个映射,如果对任意的 $\alpha_i, \beta_i \in V_i, i=1, 2, \dots, r$, 任意的 $k \in F$, 有

$$1^\circ A(\alpha_1, \dots, \alpha_i + \beta_i, \dots, \alpha_r) = A(\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_r) + A(\alpha_1, \dots, \beta_i, \dots, \alpha_r),$$

$$2^\circ A(\alpha_1, \dots, k\alpha_i, \dots, \alpha_r) = kA(\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_r),$$

其中 $i=1, 2, \dots, r$, 那么称 A 是从 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r$ 到 W 的一个多重线性映射。

在定义 1 中,若 W 取成 F (把 F 看成域 F 上的 1 维线性空间), 则 A 称为 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r$ 上的一个多重线性函数。当 $r=2$ 时, A 称为 $V_1 \times V_2$ 上的一个双线性函数。

在定义 1 中,当 $r=2$ 时, A 称为从 $V_1 \times V_2$ 到 W 的一个双线性映射。

从定义 1 看到,从 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r$ 到 W 的一个多重线性映射 A 对每一个变元都是线性的,当其他变元固定时。

例如, n 阶行列式函数 $\det$ 是从 $\underbrace{F^n \times F^n \times \dots \times F^n}_{n \text{ 个}}$ 到 F 的一个多重线性函数,这是由行

列式的性质 3 和性质 2(对于列来用)得出的。

与线性映射类似,多重线性映射被它在 $V_1, V_2, \dots, V_r$ 的取定基下的作用所唯一决定,即设 $V_1, V_2, \dots, V_r$ 都是域 F 上的有限维线性空间, W 是域 F 上的一个线性空间, A 是 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r$ 到 W 的一个多重线性映射,在 V_i 中取一个基 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in_i}$ ($i=1, 2, \dots, r$), 则 A 完全被它在取定的基向量的组合处的作用

$$A(\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}, \dots, \alpha_{rj_r}) = \beta_{j_1 j_2 \dots j_r} \in W$$

所决定,其中 $1 \leq j_1 \leq n_1, 1 \leq j_2 \leq n_2, \dots, 1 \leq j_r \leq n_r$, 换句话说,如果 A 和 B 都是 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r$ 到 W 的多重线性映射,且满足

$$A(\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}, \dots, \alpha_{rj_r}) = B(\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}, \dots, \alpha_{rj_r}),$$

其中 $1 \leq j_1 \leq n_1, 1 \leq j_2 \leq n_2, \dots, 1 \leq j_r \leq n_r$, 那么 $A=B$ 。

多重线性映射是否存在? 看下面的定理:

定理 1 设 $V_1, V_2, \dots, V_r$ 都是域 F 上的有限维线性空间, 在 V_i 中取一个基 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in_i}$ ($i=1, 2, \dots, r$); W 是域 F 上的一个线性空间, 在 W 中任取 $n_1 n_2 \dots n_r$ 个向量 $\beta_{j_1 j_2 \dots j_r}$, $1 \leq j_k \leq n_k$ ($k=1, 2, \dots, r$), 则存在 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r$ 到 W 的唯一的—个多重线性映射 A , 使得

$$A(\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}, \dots, \alpha_{rj_r}) = \beta_{j_1 j_2 \dots j_r}, \quad (1)$$

其中 $1 \leq j_k \leq n_k$ ($k=1, 2, \dots, r$)。

证明 令

$$A: V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r \longrightarrow W$$

$$\left(\sum_{j_1=1}^{n_1} a_{1j_1} \alpha_{1j_1}, \dots, \sum_{j_r=1}^{n_r} a_{rj_r} \alpha_{rj_r} \right) \longmapsto \sum_{j_1=1}^{n_1} \dots \sum_{j_r=1}^{n_r} a_{1j_1} \dots a_{rj_r} \beta_{j_1 j_2 \dots j_r},$$

显然 A 是映射。对于 $i \in \{1, 2, \dots, r\}$, 有

$$\begin{aligned} & A\left(\sum_{j_1=1}^{n_1} a_{1j_1} \alpha_{1j_1}, \dots, \sum_{j_i=1}^{n_i} a_{ij_i} \alpha_{ij_i} + \sum_{j_i=1}^{n_i} c_{ij_i} \alpha_{ij_i}, \dots, \sum_{j_r=1}^{n_r} a_{rj_r} \alpha_{rj_r}\right) \\ &= \sum_{j_1=1}^{n_1} \dots \sum_{j_i=1}^{n_i} \dots \sum_{j_r=1}^{n_r} a_{1j_1} \dots (a_{ij_i} + c_{ij_i}) \dots a_{rj_r} \beta_{j_1 j_2 \dots j_r} \\ &= \sum_{j_1=1}^{n_1} \dots \sum_{j_i=1}^{n_i} \dots \sum_{j_r=1}^{n_r} a_{1j_1} \dots a_{ij_i} \dots a_{rj_r} \beta_{j_1 j_2 \dots j_r} \\ &\quad + \sum_{j_1=1}^{n_1} \dots \sum_{j_i=1}^{n_i} \dots \sum_{j_r=1}^{n_r} a_{1j_1} \dots c_{ij_i} \dots a_{rj_r} \beta_{j_1 j_2 \dots j_r} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \mathbf{A} \left(\sum_{j_1=1}^{n_1} a_{1j_1} \alpha_{1j_1}, \dots, \sum_{j_i=1}^{n_i} a_{ij_i} \alpha_{ij_i}, \dots, \sum_{j_r=1}^{n_r} a_{rj_r} \alpha_{rj_r} \right) \\
&\quad + \mathbf{A} \left(\sum_{j_1=1}^{n_1} a_{1j_1} \alpha_{1j_1}, \dots, \sum_{j_i=1}^{n_i} c_{ij_i} \alpha_{ij_i}, \dots, \sum_{j_r=1}^{n_r} a_{rj_r} \alpha_{rj_r} \right).
\end{aligned}$$

同理可证, $\mathbf{A}$ 对每一个变元保持纯量乘法, 因此 $\mathbf{A}$ 是从 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r$ 到 W 的一个多重线性映射。显然 $\mathbf{A}$ 满足(1)式。

如果 $\mathbf{B}$ 也是从 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r$ 到 W 的一个线性映射, 且 $\mathbf{B}$ 使得

$$\mathbf{B}(\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}, \dots, \alpha_{rj_r}) = \beta_{j_1 j_2 \dots j_r},$$

其中 $1 \leq j_k \leq n_k (k=1, 2, \dots, r)$, 则据定理 1 前面指出的多重线性映射的性质得, $\mathbf{A} = \mathbf{B}$. ■

推论 1 设 $V_1, V_2, \dots, V_r$ 都是域 F 上的有限维线性空间, 在 V_i 中取一个基 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in_i} (i=1, 2, \dots, r)$, 在 F 中任取 $n_1 n_2 \dots n_r$ 个元素 $b_{j_1 j_2 \dots j_r}, 1 \leq j_k \leq n_k (k=1, 2, \dots, r)$, 则存在 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r$ 上的唯一的一个多重线性函数 f , 使得

$$f(\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}, \dots, \alpha_{rj_r}) = b_{j_1 j_2 \dots j_r}, \quad (2)$$

其中 $1 \leq j_k \leq n_k (k=1, 2, \dots, r)$. ■

设 $V_1, V_2, \dots, V_r, W$ 都是域 F 上的线性空间, 我们用 $\mathcal{R}(V_1, V_2, \dots, V_r; W)$ 表示从 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r$ 到 W 的所有多重线性映射组成的集合。在这个集合中可以定义加法如下: 对于 $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{R}(V_1, V_2, \dots, V_r; W)$, 规定

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = \mathbf{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) + \mathbf{B}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r).$$

还可以定义域 F 与 $\mathcal{R}(V_1, V_2, \dots, V_r; W)$ 的纯量乘法如下: 对于 $k \in F, \mathbf{A} \in \mathcal{R}(V_1, V_2, \dots, V_r; W)$, 规定

$$(k\mathbf{A})(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = k\mathbf{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r).$$

容易验证, $\mathcal{R}(V_1, V_2, \dots, V_r; W)$ 成为域 F 上的一个线性空间, 当 $W=F$ 时, 把这个线性空间简记成 $\mathcal{R}(V_1, V_2, \dots, V_r)$, 它是 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r$ 上的所有多重线性函数组成的线性空间。

设 $V_1, V_2, \dots, V_r$ 都是域 F 上的有限维线性空间, V_i 的维数为 $n_i (i=1, 2, \dots, r)$ 。试问: $\mathcal{R}(V_1, V_2, \dots, V_r)$ 的维数是多少? 为了回答这个问题, 先找出一个基。

对于任意给定的一组下标 $k_1, k_2, \dots, k_r$, 在推论 1 中取

$$b_{j_1 j_2 \dots j_r} = \delta_{j_1 k_1} \delta_{j_2 k_2} \dots \delta_{j_r k_r}, \quad (3)$$

其中 $1 \leq j_i \leq n_i (i=1, 2, \dots, r)$ 。据推论 1 的结论得, 存在 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r$ 上的唯一的一个多重线性函数 $f_{k_1 k_2 \dots k_r}$, 使得

$$f_{k_1 k_2 \dots k_r}(\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}, \dots, \alpha_{rj_r}) = \delta_{j_1 k_1} \delta_{j_2 k_2} \dots \delta_{j_r k_r}, \quad (4)$$

其中 $1 \leq j_i \leq n_i (i=1, 2, \dots, r)$ 。于是

$$f_{k_1 k_2 \dots k_r}(\alpha_{1k_1}, \alpha_{2k_2}, \dots, \alpha_{rk_r}) = 1,$$

而 $f_{k_1 k_2 \dots k_r}$ 在基向量的其他组合处取值全为零。容易证明 $\mathcal{R}(V_1, V_2, \dots, V_r)$ 的子集

$$\{f_{k_1 k_2 \dots k_r} \mid 1 \leq k_i \leq n_i, i = 1, 2, \dots, r\}$$

线性无关(设 $\sum_{k_1=1}^{n_1} \dots \sum_{k_r=1}^{n_r} c_{k_1 k_2 \dots k_r} f_{k_1 k_2 \dots k_r} = 0$, 考虑左右两边的多重线性函数在基向量的各种组合处的函数值, 去证所有系数 $c_{k_1 k_2 \dots k_r}$ 全为 0)。任取一个多重线性函数 g , 设

$$g(\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}, \dots, \alpha_{rj_r}) = a_{j_1 j_2 \dots j_r}, 1 \leq j_i \leq n_i (i = 1, 2, \dots, r),$$

由于

$$\begin{aligned} & \sum_{k_1=1}^{n_1} \dots \sum_{k_r=1}^{n_r} a_{k_1 k_2 \dots k_r} f_{k_1 k_2 \dots k_r}(\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}, \dots, \alpha_{rj_r}) \\ &= \sum_{k_1=1}^{n_1} \dots \sum_{k_r=1}^{n_r} a_{k_1 k_2 \dots k_r} \delta_{j_1 k_1} \delta_{j_2 k_2} \dots \delta_{j_r k_r} \\ &= a_{j_1 j_2 \dots j_r}, \end{aligned}$$

因此

$$g = \sum_{k_1=1}^{n_1} \dots \sum_{k_r=1}^{n_r} a_{k_1 k_2 \dots k_r} f_{k_1 k_2 \dots k_r}.$$

综上所述, $\{f_{k_1 k_2 \dots k_r} \mid 1 \leq k_i \leq n_i, i = 1, 2, \dots, r\}$ 是线性空间 $\mathcal{R}(V_1, V_2, \dots, V_r)$ 的一个基。于是我们证明了:

定理 2 设 $V_1, V_2, \dots, V_r$ 都是域 F 上有限维线性空间, V_i 的维数为 n_i , 在 V_i 中取一个基 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in_i} (i=1, 2, \dots, r)$: 利用(4)式定义的多重线性函数 $f_{k_1 k_2 \dots k_r}$, 当 $1 \leq k_i \leq n_i (i=1, 2, \dots, r)$ 时, 它们形成 $\mathcal{R}(V_1, V_2, \dots, V_r)$ 的一个基, 从而

$$\dim \mathcal{R}(V_1, V_2, \dots, V_r) = n_1 n_2 \dots n_r. \quad (5)$$

对于 $V \times U$ 上的所有双线性函数组成的线性空间 $\mathcal{R}(V, U)$, 我们可以用另一种方法求出 $\mathcal{R}(V, U)$ 的一个基。这是从 10.1 节内容精华的第七部分受到启发。在那里我们对于域 F 上的 n 维线性空间 V , 找出了 V 上所有双线性函数组成的线性空间 $T_2(V)$ 的一个基, 其关键想法是给了 V 上的两个线性函数 g, h , 令

$$f(\alpha, \beta) = g(\alpha)h(\beta), \forall \alpha, \beta \in V,$$

容易验证 $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的一个双线性函数, 把它记成 $g \otimes h$, 即

$$g \otimes h(\alpha, \beta) \stackrel{\text{def}}{=} g(\alpha)h(\beta), \forall \alpha, \beta \in V.$$

类似地, 设 V, U 分别是域 F 上 n 维, m 维线性空间, 对于 $g \in V^*, h \in U^*$, 我们定义

$$g \otimes h(\alpha, \beta) = g(\alpha)h(\beta), \alpha \in V, \beta \in U. \quad (6)$$

容易验证, $g \otimes h$ 是 $V \times U$ 上的一个双线性函数, 于是存在一个映射 σ :

$$\begin{aligned}\sigma: V^* \times U^* &\longrightarrow \mathcal{R}(V, U) \\ (g, h) &\longmapsto g \otimes h,\end{aligned}\quad (7)$$

在 V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 它在 V^* 中的对偶基为 $g_1, g_2, \dots, g_n$; 在 U 中取一个基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 它在 U^* 中的对偶基为 $h_1, h_2, \dots, h_m$ 。考虑 nm 个双线性函数

$$g_i \otimes h_j, i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m, \quad (8)$$

容易证明它们线性无关。由于从定理 2 得,

$$\dim \mathcal{R}(V, U) = nm, \quad (9)$$

因此(8)式给出的 nm 个双线性函数是 $\mathcal{R}(V, U)$ 的一个基, 于是我们证明了:

定理 3 设 V, U 分别是域 F 上 n 维, m 维线性空间, V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 在 V^* 中的对偶基为 $g_1, g_2, \dots, g_n$; U 的一个基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 在 U^* 中的对偶基为 $h_1, h_2, \dots, h_m$, 则

$$g_i \otimes h_j, i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$$

是 $\mathcal{R}(V, U)$ 的一个基。■

现在我们对 V^*, U^* 运用上述结论。从 9.10 节知道, V^* 的对偶空间记作 V^{**} , V 到 V^* 有一个同构映射, V^* 到 V^{**} 也有一个同构映射。 $\alpha \in V$ 在这相继的两个同构映射下的象记作 $\alpha^{**} \in V^{**}$ 。对于任意 $f \in V^*$, 有

$$\alpha^{**}(f) = f(\alpha). \quad (10)$$

V 到 V^{**} 的同构映射 $\alpha \mapsto \alpha^{**}$ 不依赖于基的选择, 因此可以把 α 与 α^{**} 等同起来。从而可以把 V 与 V^{**} 等同, 于是对 V^* 和 U^* 运用(6)式得, 对于 $\alpha \in V, \beta \in U$, 有

$$\alpha \otimes \beta(g, h) = \alpha^{**}(g)\beta^{**}(h) = g(\alpha)h(\beta), \quad g \in V^*, h \in U^*. \quad (11)$$

$\alpha \otimes \beta$ 是 $V^* \times U^*$ 上的一个双线性函数, 于是存在一个映射 τ :

$$\begin{aligned}\tau: V^* \times U^* &\longrightarrow \mathcal{R}(V^*, U^*) \\ (\alpha, \beta) &\longmapsto \alpha \otimes \beta.\end{aligned}\quad (12)$$

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 它在 V^* 中的对偶基为 $g_1, g_2, \dots, g_n$, 而 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 在 V^{**} 中的对偶基为 $\alpha_1^{**}, \alpha_2^{**}, \dots, \alpha_n^{**}$; 设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 U 的一个基, 它在 U^* 中的对偶基为 $h_1, h_2, \dots, h_m$, 而 $h_1, h_2, \dots, h_m$ 在 V^{**} 中的对偶基为 $\beta_1^{**}, \beta_2^{**}, \dots, \beta_m^{**}$ 。对于 V^*, U^* 运用定理 3 得

$$\alpha_i^{**} \otimes \beta_j^{**}, i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m \quad (13)$$

是 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的一个基, 把 α_i^{**} 与 α_i 等同, β_j^{**} 与 β_j 等同, 则

$$\alpha_i \otimes \beta_j, i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m \quad (14)$$

是 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的一个基, $\dim \mathcal{R}(V^*, U^*) = nm$ 。

与 V 上的双线性函数有表达式类似, $V \times U$ 上的双线性函数也有表达式。

设 V, U 分别是域 F 上的 n 维, m 维线性空间, f 是 $V \times U$ 上的一个双线性函数, 在 V

中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; 在 U 中取一基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。任取 $\alpha \in V, \beta \in U$, 设 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)X, \beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)Y$ 。其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)', Y = (y_1, y_2, \dots, y_m)'$, 则

$$f(\alpha, \beta) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i \alpha_i, \sum_{j=1}^m y_j \beta_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j f(\alpha_i, \beta_j). \quad (15)$$

令

$$A = \begin{pmatrix} f(\alpha_1, \beta_1) & f(\alpha_1, \beta_2) & \cdots & f(\alpha_1, \beta_m) \\ f(\alpha_2, \beta_1) & f(\alpha_2, \beta_2) & \cdots & f(\alpha_2, \beta_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(\alpha_n, \beta_1) & f(\alpha_n, \beta_2) & \cdots & f(\alpha_n, \beta_m) \end{pmatrix}, \quad (16)$$

称 A 是 f 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 U 的基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 下的度量矩阵, 则(15)式可写成

$$f(\alpha, \beta) = X'AY. \quad (17)$$

(17)式就是 $V \times U$ 上的双线性函数 f 的表达式。

11.1.2 典型例题

例 1 设 F 是一个域, 令

$$f(A, B) = \operatorname{tr}(AB), \forall A \in M_{s \times n}(F), B \in M_{n \times s}(F).$$

证明: f 是 $M_{s \times n}(F) \times M_{n \times s}(F)$ 上的一个双线性函数。

证明 由于对任意 $A, C \in M_{s \times n}(F), B \in M_{n \times s}(F)$ 有

$$\begin{aligned} f(A+C, B) &= \operatorname{tr}[(A+C)B] = \operatorname{tr}(AB + CB) = \operatorname{tr}(AB) + \operatorname{tr}(CB) \\ &= f(A, B) + f(C, B), \end{aligned}$$

$$f(kA, B) = \operatorname{tr}[(kA)B] = k \operatorname{tr}(AB) = kf(A, B),$$

因此 f 对第一个变元是线性的, 同理可证, f 对第二个变元也是线性的, 因此 f 是 $M_{s \times n}(F) \times M_{n \times s}(F)$ 上的双线性函数。■

例 2 设 F 是一个域, 求 $\mathcal{P}(M_{m \times n}(F), M_{n \times m}(F))$ 的一个基。

解 据定理 2 得,

$$\dim \mathcal{P}(M_{m \times n}(F), M_{n \times m}(F)) = (mn)(nm) = n^2 m^2.$$

在 $M_{m \times n}(F)$ 中取一个基 $E_{11}, \dots, E_{1n}, \dots, E_{m1}, \dots, E_{mn}$, 把它们记成 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{mn}$; 在 $M_{n \times m}(F)$ 中取一个基 $\tilde{E}_{11}, \dots, \tilde{E}_{1m}, \dots, \tilde{E}_{n1}, \dots, \tilde{E}_{nm}$, 其中 $\tilde{E}_{ij}$ 是 (i, j) 元为 1, 其余元全为 0 的 $n \times m$ 矩阵, 把它们记成 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{nm}$ 。任给 $k_1, k_2 (1 \leq k_1 \leq mn, 1 \leq k_2 \leq nm)$, 令

$$f_{k_1 k_2}(\alpha_{j_1}, \beta_{j_2}) = \delta_{j_1 k_1} \delta_{j_2 k_2}, 1 \leq j_i \leq mn (i = 1, 2),$$

则 $f_{k_1 k_2}, 1 \leq k_i \leq mn (i = 1, 2)$ 成为 $\mathcal{P}(M_{m \times n}(F), M_{n \times m}(F))$ 的一个基。

例3 求 $\mathcal{R}(F_2^3, F_2^2)$ 的一个基。

解 在 F_2^3 中取一个基 $\varepsilon_1 = (\bar{1}, \bar{0}, \bar{0})'$, $\varepsilon_2 = (\bar{0}, \bar{1}, \bar{0})'$, $\varepsilon_3 = (\bar{0}, \bar{0}, \bar{1})'$; 在 F_2^2 中取一个基 $\tilde{\varepsilon}_1 = (\bar{1}, \bar{0})'$, $\tilde{\varepsilon}_2 = (\bar{0}, \bar{1})'$ 。任给 $k_1, k_2 (1 \leq k_1 \leq 3, 1 \leq k_2 \leq 2)$ 。令

$$f_{k_1 k_2}(\varepsilon_{j_1}, \tilde{\varepsilon}_{j_2}) = \delta_{j_1 k_1} \delta_{j_2 k_2}, 1 \leq j_1 \leq 3, 1 \leq j_2 \leq 2,$$

则 $f_{k_1 k_2}, 1 \leq k_1 \leq 3, 1 \leq k_2 \leq 2$, 成为 $\mathcal{R}(F_2^3, F_2^2)$ 的一个基。

例4 设 V, U 是域 F 上的两个有限维线性空间。对于 $f \in \mathcal{R}(V, U)$, 令

$$V^\circ = \{\alpha \in V \mid f(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in U\} \quad (18)$$

$$U^\circ = \{\beta \in U \mid f(\alpha, \beta) = 0, \forall \alpha \in V\} \quad (19)$$

证明: (1) V°, U° 分别是 V, U 的一个子空间。

(2) 若 $V^\circ = 0$, 则 $\dim V \leq \dim U$; 若 $U^\circ = 0$, 则 $\dim U \leq \dim V$;

(3) 若对于商空间 V/V° 与 U/U° 的元素 $\alpha + V^\circ$ 与 $\beta + U^\circ$, 定义

$$\bar{f}(\alpha + V^\circ, \beta + U^\circ) = f(\alpha, \beta), \quad (20)$$

则这个定义是合理的, 且 $\bar{f} \in \mathcal{R}(V/V^\circ, U/U^\circ)$;

$$(4) \dim(V/V^\circ) = \dim(U/U^\circ). \quad (21)$$

证明 (1) 由于 $f(0, \beta) = 0, \forall \beta \in U$, 因此 $0 \in V^\circ$ 。显然 V° 对于加法和纯量乘法封闭, 因此 V° 是 V 的一个子空间。同理, U° 是 U 的一个子空间。

(2) 在 V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 在 U 中取一个基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 设 f 在这两个基下的度量矩阵为 A , 它是 $n \times m$ 矩阵。任取 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)X, \beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)Y$, 则

$$\begin{aligned} \alpha \in V^\circ &\Leftrightarrow f(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in U \\ &\Leftrightarrow X'AY = 0, \forall Y \in F^m \\ &\Leftrightarrow X'A\varepsilon_i = 0, i = 1, 2, \dots, m \\ &\Leftrightarrow X'A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m) = 0 \\ &\Leftrightarrow X'AI_m = 0 \\ &\Leftrightarrow A'X = 0 \\ &\Leftrightarrow X \text{ 是齐次线性方程组 } A'Z = 0 \text{ 的解.} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} V^\circ = 0 &\Leftrightarrow A'Z = 0 \text{ 只有零解} \\ &\Leftrightarrow \text{rank}(A') = n \\ &\Leftrightarrow n \leq m, \end{aligned}$$

因此若 $V^\circ = 0$, 则 $\dim V \leq \dim U$ 。

同理可证, 若 $U^\circ = 0$, 则 $\dim U \leq \dim V$ 。

(3) 设 $\alpha + V^\circ = \gamma + V^\circ, \beta + U^\circ = \eta + U^\circ$, 则

$$\alpha - \gamma \in V^\circ, \beta - \eta \in U^\circ,$$

于是 $\alpha = \gamma + \alpha_0, \beta = \eta + \beta_0, \alpha_0 \in V^\circ, \beta_0 \in U^\circ$.

从而

$$\begin{aligned} f(\alpha, \beta) &= f(\gamma + \alpha_0, \eta + \beta_0) = f(\gamma, \eta) + f(\gamma, \beta_0) + f(\alpha_0, \eta + \beta_0) \\ &= f(\gamma, \eta), \end{aligned}$$

因此 $\bar{f}(\alpha + V^\circ, \beta + U^\circ) = \bar{f}(\gamma + V^\circ, \eta + U^\circ)$.

这证明了(20)式给出的定义是合理的。由于

$$\begin{aligned} \bar{f}((\alpha + V^\circ) + (\gamma + V^\circ), \beta + U^\circ) &= \bar{f}(\alpha + \gamma + V^\circ, \beta + U^\circ) \\ &= f(\alpha + \gamma, \beta) = f(\alpha, \beta) + f(\gamma, \beta) \\ &= \bar{f}(\alpha + V^\circ, \beta + U^\circ) + \bar{f}(\gamma + V^\circ, \beta + U^\circ), \\ \bar{f}(k(\alpha + V^\circ), \beta + U^\circ) &= \bar{f}(k\alpha + V^\circ, \beta + U^\circ) \\ &= f(k\alpha, \beta) = kf(\alpha, \beta) \\ &= k\bar{f}(\alpha + V^\circ, \beta + U^\circ), \end{aligned}$$

因此 $\bar{f}$ 对第一个变元是线性的, 同理可证 $\bar{f}$ 对第二个变元也是线性的, 所以 $\bar{f} \in \mathcal{P}(V/V^\circ, U/U^\circ)$.

(4) 从第(2)小题的证明过程看出, $\alpha \in V^\circ \Leftrightarrow \mathbf{X}$ 是 $\mathbf{A}'\mathbf{Z} = 0$ 的解。

因此 $\dim V^\circ = n - \text{rank}(\mathbf{A}') = n - \text{rank}(\mathbf{A})$,

从而 $\dim(V/V^\circ) = n - \dim V^\circ = \text{rank}(\mathbf{A})$;

类似地, $\beta \in U^\circ$ 当且仅当 $\mathbf{Y}$ 是 $\mathbf{AZ} = 0$ 的解。

因此 $\dim U^\circ = m - \text{rank}(\mathbf{A})$,

从而 $\dim(U/U^\circ) = m - \dim U^\circ = \text{rank}(\mathbf{A})$,

所以 $\dim(V/V^\circ) = \dim(U/U^\circ)$. ■

点评 例 4 的第(2)、(4)小题的解题关键是利用了 f 的度量矩阵 $\mathbf{A}$ 和 f 的表达式, 从而与齐次线性方程组产生了联系, 于是可以运用齐次线性方程组的解空间的维数公式来解决有关的维数问题。

例 5 设 V, U 分别是域 F 上的 n 维, m 维线性空间, 令

$$\sigma: V^* \times U^* \longrightarrow \mathcal{P}(V, U)$$

$$(g, h) \longmapsto g \otimes h.$$

证明: σ 是 $V^* \times U^*$ 到 $\mathcal{P}(V, U)$ 的一个双线性映射。

证明 任取 $g_1, g_2 \in V^*, h \in U^*$, 由于对任意 $\alpha \in V, \beta \in U$, 有

$$\begin{aligned} [(g_1 + g_2) \otimes h](\alpha, \beta) &= [(g_1 + g_2)(\alpha)]h(\beta) \\ &= [g_1(\alpha) + g_2(\alpha)]h(\beta) \\ &= g_1(\alpha)h(\beta) + g_2(\alpha)h(\beta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (g_1 \otimes h)(\alpha, \beta) + (g_2 \otimes h)(\alpha, \beta) \\
 &= (g_1 \otimes h + g_2 \otimes h)(\alpha, \beta),
 \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
 \sigma(g_1 + g_2, h) &= (g_1 + g_2) \otimes h = g_1 \otimes h + g_2 \otimes h \\
 &= \sigma(g_1, h) + \sigma(g_2, h).
 \end{aligned}$$

任取 $g \in V^*, h \in U^*, k \in F$, 容易证明

$$\sigma(kg, h) = k\sigma(g, h),$$

因此 σ 对第一个变元是线性的。同理可证 σ 对第二个变元也是线性的, 所以 σ 是 $V^* \times U^*$ 到 $\mathcal{R}(V, U)$ 的一个双线性映射。■

点评 在例 5 中, 对 V^*, U^* 来用所得的结论, 并且把 V^{**} 和 V 等同, 把 U^{**} 和 U 等同, 则得到映射

$$\begin{aligned}
 \tau: V \times U &\longrightarrow \mathcal{R}(V^*, U^*) \\
 (\alpha, \beta) &\longmapsto \alpha \otimes \beta
 \end{aligned}$$

是 $V \times U$ 到 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的一个双线性映射。

11.2 线性空间的张量积

11.2.1 内容精华

一、线性空间的张量积的概念

从 11.1 节例 5 的点评知道, 设 V, U 分别是域 F 上的 n 维, m 维线性空间, 则存在 $V \times U$ 到 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的双线性映射:

$$\begin{aligned}
 \tau: V \times U &\longrightarrow \mathcal{R}(V^*, U^*) \\
 (\alpha, \beta) &\longmapsto \alpha \otimes \beta.
 \end{aligned} \tag{1}$$

由于 $\dim \mathcal{R}(V^*, U^*) = nm$, 因此从 V, U 得到了一个大的线性空间 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$, 它们的维数之间的关系为

$$\dim \mathcal{R}(V^*, U^*) = (\dim V)(\dim U). \tag{2}$$

任取 $\alpha \in V, \beta \in U$, 可得到 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的唯一确定的元素 $\alpha \otimes \beta$, 它是 $V^* \times U^*$ 上的一个双线性函数, 满足

$$\alpha \otimes \beta(g, h) = g(\alpha)h(\beta), g \in V^*, h \in U^*, \tag{3}$$

由此看到, (α, β) 与 $\alpha \otimes \beta$ 之间的联系不太直观。因此我们的注意力应放在挖掘 $\alpha \otimes \beta$ 有关

运算的信息,以及从 $V \times U$ 到 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的这个双线性映射 τ 的性质。由于

$$\tau(\alpha + \gamma, \beta) = \tau(\alpha, \beta) + \tau(\gamma, \beta), \alpha, \gamma \in V, \beta \in U,$$

$$\tau(\alpha, \beta + \eta) = \tau(\alpha, \beta) + \tau(\alpha, \eta), \alpha \in V, \beta, \eta \in U,$$

$$\tau(k\alpha, \beta) = k\tau(\alpha, \beta), \alpha \in V, \beta \in U, k \in F,$$

$$\tau(\alpha, k\beta) = k\tau(\alpha, \beta), \alpha \in V, \beta \in U, k \in F,$$

因此

$$(\alpha + \gamma) \otimes \beta = \alpha \otimes \beta + \gamma \otimes \beta, \alpha, \gamma \in V, \beta \in U, \quad (4)$$

$$\alpha \otimes (\beta + \eta) = \alpha \otimes \beta + \alpha \otimes \eta, \alpha \in V, \beta, \eta \in U, \quad (5)$$

$$(k\alpha) \otimes \beta = k(\alpha \otimes \beta) = \alpha \otimes k\beta, \alpha \in V, \beta \in U, k \in F. \quad (6)$$

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 U 的一个基, 从 11.1 节定理 3 后面一段话的(14)式知道,

$$\alpha_i \otimes \beta_j, i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m \quad (7)$$

是 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的一个基, 于是

$$\mathcal{R}(V^*, U^*) = \langle \alpha_i \otimes \beta_j \mid i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m \rangle. \quad (8)$$

设 W 是域 F 上任意一个线性空间, A 是 $V \times U$ 到 W 的任意一个双线性映射。设

$$A(\alpha_i, \beta_j) = \gamma_{ij}, i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m. \quad (9)$$

由于 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 和 W 都是域 F 上的线性空间, 且(7)式中的 nm 个向量是 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的一个基, 因此对于 W 中的 nm 个向量 $\gamma_{ij} (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m)$, 存在 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 到 W 的唯一的线性映射 φ , 使得

$$\varphi(\alpha_i \otimes \beta_j) = \gamma_{ij}, i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m, \quad (10)$$

从而对于 $i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$, 有

$$A(\alpha_i, \beta_j) = \gamma_{ij} = \varphi(\alpha_i \otimes \beta_j) = \varphi\tau(\alpha_i, \beta_j). \quad (11)$$

由于 A 和 $\varphi\tau$ 都是从 $V \times U$ 到 W 的双线性映射, 因此从(11)式可进一步得到

$$A(\alpha, \beta) = \varphi\tau(\alpha, \beta), \forall \alpha \in V, \beta \in U, \quad (12)$$

于是

$$A = \varphi\tau. \quad (13)$$

这表明从 $V \times U$ 到 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的双线性映射 τ 具有这样的性质: 对于从 $V \times U$ 到域 F 上任一线性空间 W 的任一双线性映射 A , 存在 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 到 W 的一个线性映射 φ , 使得 $A = \varphi\tau$ 。如图 11-1 所示。

如果还有一个从 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 到 W 的线性映射 φ_1 也适合 $A = \varphi_1\tau$, 那么对于 $i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m$, 有

$$\varphi\tau(\alpha_i, \beta_j) = A(\alpha_i, \beta_j) = \varphi_1\tau(\alpha_i, \beta_j), \quad (14)$$

即

$$\varphi(\alpha_i \otimes \beta_j) = \varphi_1(\alpha_i \otimes \beta_j). \quad (15)$$

于是 φ 和 φ_1 在 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的一个基上的作用相同, 从而 $\varphi = \varphi_1$, 因此对于从 $V \times U$ 到 W 的任一双线性映射 A , 存在 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 到 W 的唯一的线性映射 φ , 使得 $A = \varphi\tau$. 于是我们证明了:

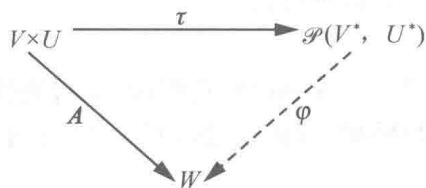


图 11-1

命题 1 设 V, U 分别是域 F 上的 n 维, m 维线性空间, 则有 $V \times U$ 到 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的双线性映射 $\tau: (\alpha, \beta) \mapsto \alpha \otimes \beta$, 且 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 和 τ 具有下述性质: 设 W 是域 F 上任一线性空间, 对于 $V \times U$ 到 W 的任一双线性映射 A , 存在 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 到 W 的唯一的线性映射 φ , 使得 $A = \varphi\tau$. ■

读者自然要问: 具有上述性质的线性空间和从 $V \times U$ 到这个线性空间的双线性映射除了 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 和 τ 外, 还有没有其他的? 如果有, 它们之间的关系是什么?

设 M 是域 F 上的一个线性空间, τ_1 是 $V \times U$ 到 M 的一个双线性映射, 它具有上述性质。我们来探讨 M 与 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 之间的关系。

由于 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 和 τ 具有上述性质, 因此对于 $V \times U$ 到 M 的双线性映射 τ_1 , 存在 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 到 M 的唯一的线性映射 ψ_1 , 使得 $\tau_1 = \psi_1\tau$, 如图 11-2 所示。

由于 M 和 τ_1 具有上述性质, 因此对于 $V \times U$ 到 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的双线性映射 τ , 存在 M 到 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的唯一的线性映射 ψ_2 , 使得 $\tau = \psi_2\tau_1$, 如图 11-3 所示。从而

$$\tau = \psi_2\psi_1\tau. \quad (16)$$

显然, $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 上的恒等变换 I 使得

$$\tau = I\tau. \quad (17)$$

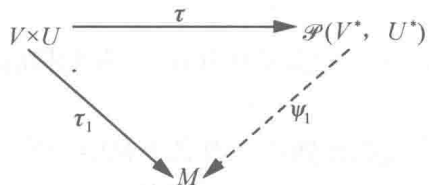


图 11-2

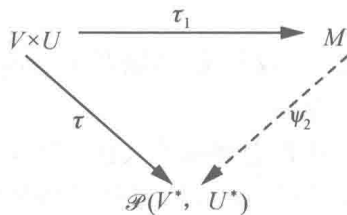


图 11-3

由于 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 和 τ 具有上述性质, 因此对于从 $V \times U$ 到 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的双线性映射 τ , 存在 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 到自身的唯一的线性映射, 使得 τ 等于这个线性映射与 τ 的乘积。于是从 (16) 和 (17) 式得

$$\psi_2\psi_1 = I, \quad (18)$$

同理可得

$$\phi_1 \phi_2 = I_M. \quad (19)$$

从(18)式和(19)式得, ϕ_1 是可逆映射, 从而 ϕ_1 是双射。又由于 ϕ_1 是 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 到 M 的线性映射, 因此 ϕ_1 是 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 到 M 的一个同构映射, 从而

$$\mathcal{R}(V^*, U^*) \cong M, \quad (20)$$

且

$$\tau_1 = \phi_1 \tau. \quad (21)$$

这表明: 如果还有域 F 上的线性空间 M 和从 $V \times U$ 到 M 的双线性映射 τ_1 具有上述性质, 那么 M 与 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 同构。由此受到启发, 我们引进下述重要概念:

定义 1 设 V, U 是域 F 上的线性空间, 如果存在域 F 上的线性空间 T 和从 $V \times U$ 到 T 的双线性映射 σ , 且 T 和 σ 具有下述性质: 对于域 F 上任一线性空间 W , 从 $V \times U$ 到 W 的任一双线性映射 A , 都存在 T 到 W 的唯一的线性映射 ψ , 使得

$$A = \psi \sigma \quad (22)$$

即图 11-4 可交换, 那么称二元组 (T, σ) 是 V 与 U 的一个张量积。为简单起见, 也说 T 是 V 与 U 的一个张量积。

从定义 1 看到, V 与 U 的张量积是指域 F 上的线性空间 T 和从 $V \times U$ 到 T 的双线性映射 σ , 且 T 和 σ 要满足定义 1 中所说的性质, 这性质称为张量积的特征性质。

设 V, U 是域 F 上的有限维线性空间, 从命题 1 得出, $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 就是 V 与 U 的一个张量积。从定义 1 前面的讨论知道, 如果 M 也是 V 与 U 的一个张量积, 那么 M 与 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 同构, 于是我们证明了下述定理:

定理 1 设 V, U 是域 F 上有限维线性空间, 则 V 与 U 的张量积存在, 且在同构的意义下是唯一的。 ■

对于域 F 上有限维线性空间 V, U , 由于它们的张量积在同构的意义下是唯一的, 因此我们用 $V \otimes U$ 表示 V 与 U 的张量积。对于任意 $\alpha \in V, \beta \in U$, 把 $\sigma(\alpha, \beta)$ 记作 $\alpha \otimes \beta$, 由于 σ 是双线性映射, 因此有

$$(\alpha + \gamma) \otimes \beta = \alpha \otimes \beta + \gamma \otimes \beta, \alpha, \gamma \in V, \beta \in U; \quad (23)$$

$$\alpha \otimes (\beta + \eta) = \alpha \otimes \beta + \alpha \otimes \eta, \alpha \in V, \beta, \eta \in U; \quad (24)$$

$$(k\alpha) \otimes \beta = k(\alpha \otimes \beta) = \alpha \otimes k\beta, \alpha \in V, \beta \in U, k \in F. \quad (25)$$

在本节一开始, 我们曾经对于 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的元素证明了这三个恒等式。

定理 2 设 V, U 分别是域 F 上的 n 维, m 维线性空间, V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, U$

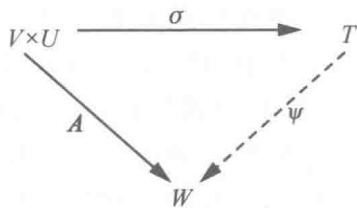


图 11-4

中取一个基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 则

$$\alpha_i \otimes \beta_j, i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, m \quad (26)$$

是 $V \otimes U$ 的一个基, 且

$$\dim V \otimes U = nm = (\dim V)(\dim U). \quad (27)$$

证明 由于 V 的一个基是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, U 的一个基是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 因此 $\alpha_i \otimes \beta_j$ ($i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, m$) 是 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 的一个基, 且 $\dim \mathcal{R}(V^*, U^*) = nm$. 由于 V 与 U 的任意一个张量积都与 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 同构, 设 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 到 $V \otimes U$ 的一个同构映射为 φ , 则 $\{\varphi(\alpha_i \otimes \beta_j) | i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, m\}$ 是 $V \otimes U$ 的一个基, 把 $\varphi(\alpha_i \otimes \beta_j)$ 与 $\alpha_i \otimes \beta_j$ 等同, 因此 $V \otimes U$ 的一个基是 $\alpha_i \otimes \beta_j$ ($i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, m$), 且 $\dim V \otimes U = nm$. ■

从定理 2 和 (23)、(24)、(25) 式得, $V \otimes U$ 的任一元素可表示成

$$\sum_{l=1}^r k_l (\gamma_l \otimes \eta_l) \quad (28)$$

的形式, 其中 $\gamma_l \in V, \eta_l \in U, k_l \in F, l=1, 2, \dots, r$.

在本节典型例题的例 2 及其点评中指出: 当 V 与 U 不必是有限维时, $V \otimes U$ 也存在, 且它的任一元素也可表示成 (28) 式的形式.

由于 σ 是 $V \times U$ 到 $V \otimes U$ 的双线性映射, 因此

$$\sigma(0, \beta) = \sigma(0 \cdot 0, \beta) = 0, \sigma(0, \beta) = 0, \sigma(\alpha, 0) = 0,$$

从而 $0 \otimes \beta = 0, \alpha \otimes 0 = 0, \forall \alpha \in V, \beta \in U$. 这表明 $V \otimes U$ 中零元的表法不唯一, 从而 $V \otimes U$ 的任一元素表示成 (28) 式的形式时表法不唯一.

当 $U=V$ 时, 对于 $\alpha, \beta \in V$, 一般地, $\alpha \otimes \beta \neq \beta \otimes \alpha$. 这是因为 $V \times V$ 到 $V \otimes V$ 的双线性映射 σ 不具有对称性, 即

$$\alpha \otimes \beta = \sigma(\alpha, \beta) \neq \sigma(\beta, \alpha) = \beta \otimes \alpha.$$

可以证明, 对于域 F 上任意两个线性空间 V, U (不必都是有限维的), V 与 U 的张量积都存在, 且在同构的意义下是唯一的. 关于唯一性的证明与前面证明 M 与 $\mathcal{R}(V^*, U^*)$ 同构的方法一样. 关于存在性的证明见本节典型例题的例 2.

域 F 上线性空间 V 与 U 的张量积的概念是比较抽象的, 我们不要把关注点放在 $V \otimes U$ 的元素的具体含义是什么, 而应当关注 $V \otimes U$ 的元素的有关运算的性质 (即 (23)、(24)、(25) 式), $V \otimes U$ 的结构 (它是域 F 上的一个线性空间, 当 V 与 U 分别是 n 维, m 维时, $\dim V \otimes U = nm$, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 U 的一个基, 则 $\alpha_i \otimes \beta_j$ ($i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, m$) 是 $V \otimes U$ 的一个基, $V \otimes U$ 的元素可表示成有限和 (28) 式的形式), 以及 $V \otimes U$ 和从 $V \times U$ 到 $V \otimes U$ 的双线性映射 σ 所具有的特征性质: 对于从 $V \times$

U 到域 F 上任一线性空间 W 的任一双线性映射 A , 存在 $V \otimes U$ 到 W 的唯一的线性映射 ψ , 使得 $A = \psi\sigma$.

二、张量积满足的运算法则

设 V, U 是域 F 上的有限维线性空间, 则有域 F 上的一个有限维线性空间 $V \otimes U$, 因此张量积是域 F 上有限维线性空间组成的集合上的一种运算. 它满足什么运算法则呢?

定理 3 设 V_1, V_2, V_3 是域 F 上有限维线性空间, 则存在 $V_1 \otimes V_2$ 到 $V_2 \otimes V_1$ 的一个同构映射 ψ_1 , 使得

$$\psi_1(\alpha \otimes \beta) = \beta \otimes \alpha, \alpha \in V_1, \beta \in V_2; \quad (29)$$

还存在 $(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$ 到 $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ 的一个同构映射 ψ_2 , 使得

$$\psi_2((\alpha \otimes \beta) \otimes \gamma) = \alpha \otimes (\beta \otimes \gamma), \alpha \in V_1, \beta \in V_2, \gamma \in V_3. \quad (30)$$

证明 在 V_1, V_2, V_3 中分别取一个基:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n_1}; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n_2}; \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n_3},$$

则 $\alpha_i \otimes \beta_j (i=1, 2, \dots, n_1; j=1, 2, \dots, n_2)$ 是 $V_1 \otimes V_2$ 的一个基; $\beta_j \otimes \alpha_i (j=1, 2, \dots, n_2; i=1, 2, \dots, n_1)$ 是 $V_2 \otimes V_1$ 的一个基. 我们知道, $\dim V_1 \otimes V_2 = n_1 n_2 = \dim V_2 \otimes V_1$. 任

取 $\alpha = \sum_{i=1}^{n_1} a_i \alpha_i, \beta = \sum_{j=1}^{n_2} b_j \beta_j$, 则

$$\alpha \otimes \beta = \left(\sum_{i=1}^{n_1} a_i \alpha_i \right) \otimes \left(\sum_{j=1}^{n_2} b_j \beta_j \right) = \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} a_i b_j (\alpha_i \otimes \beta_j).$$

令

$$\psi_1: V_1 \otimes V_2 \longrightarrow V_2 \otimes V_1$$

$$\alpha \otimes \beta = \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} a_i b_j (\alpha_i \otimes \beta_j) \longmapsto \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} a_i b_j (\beta_j \otimes \alpha_i),$$

则据 8.3 节定理 1 的充分性证明得, ψ_1 是 $V_1 \otimes V_2$ 到 $V_2 \otimes V_1$ 的一个同构映射. 由于

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} a_i b_j (\beta_j \otimes \alpha_i) &= \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} (b_j \beta_j \otimes a_i \alpha_i) \\ &= \sum_{j=1}^{n_2} \sum_{i=1}^{n_1} (b_j \beta_j \otimes a_i \alpha_i) \\ &= \left(\sum_{j=1}^{n_2} b_j \beta_j \right) \otimes \left(\sum_{i=1}^{n_1} a_i \alpha_i \right) = \beta \otimes \alpha, \end{aligned}$$

因此

$$\psi_1(\alpha \otimes \beta) = \beta \otimes \alpha.$$

易知, $(\alpha_i \otimes \beta_j) \otimes \gamma_k (i=1, 2, \dots, n_1; j=1, 2, \dots, n_2; k=1, 2, \dots, n_3)$ 是 $(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$ 的一个基; $\alpha_i \otimes (\beta_j \otimes \gamma_k) (i=1, 2, \dots, n_1; j=1, 2, \dots, n_2; k=1, 2, \dots, n_3)$ 是 $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$

的一个基,

$$\dim(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 = n_1 n_2 n_3 = \dim V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3).$$

任取 $\alpha = \sum_{i=1}^{n_1} a_i \alpha_i, \beta = \sum_{j=1}^{n_2} b_j \beta_j, \gamma = \sum_{k=1}^{n_3} c_k \gamma_k$, 则

$$\begin{aligned} (\alpha \otimes \beta) \otimes \gamma &= \left(\left(\sum_{i=1}^{n_1} a_i \alpha_i \right) \otimes \left(\sum_{j=1}^{n_2} b_j \beta_j \right) \right) \otimes \left(\sum_{k=1}^{n_3} c_k \gamma_k \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} a_i b_j \alpha_i \otimes \beta_j \right) \otimes \left(\sum_{k=1}^{n_3} c_k \gamma_k \right) \\ &= \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} \sum_{k=1}^{n_3} a_i b_j c_k (\alpha_i \otimes \beta_j) \otimes \gamma_k. \end{aligned}$$

令 $\psi_2 : (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \longrightarrow V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$

$$(\alpha \otimes \beta) \otimes \gamma \longmapsto \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} \sum_{k=1}^{n_3} a_i b_j c_k \alpha_i \otimes (\beta_j \otimes \gamma_k),$$

则 ψ_2 是 $(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$ 到 $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ 的一个同构映射, 且

$$\psi_2((\alpha \otimes \beta) \otimes \gamma) = \alpha \otimes (\beta \otimes \gamma). \quad \blacksquare$$

从定理 3 知道, $V_1 \otimes V_2$ 到 $V_2 \otimes V_1$ 有一个同构映射 ψ_1 , 使得 $\psi_1(\alpha \otimes \beta) = \beta \otimes \alpha$. 在这样理解下, 我们可以记

$$V_1 \otimes V_2 = V_2 \otimes V_1, \quad (31)$$

这表明张量积满足交换律。同理, 在类似的理解下, 我们可记

$$(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 = V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3), \quad (32)$$

这表明张量积满足结合律。

由于张量积满足结合律, 因此对于多个有限维线性空间 $V_1, V_2, \dots, V_s$, 有张量积, $V_1 \otimes V_2 \otimes \dots \otimes V_s$. 它的任意元素可以表示成形如

$$\gamma_1 \otimes \gamma_2 \otimes \dots \otimes \gamma_s, \gamma_i \in V_i, i = 1, 2, \dots, s$$

的元素的线性组合, 但是它的表法不唯一。

三、线性变换的张量积

设 V, U 是域 F 上的线性空间, A, B 分别是 V, U 上的线性变换。考虑 $V \times U$ 到 $V \otimes U$ 的映射 C :

$$C : (\alpha, \beta) \longmapsto A\alpha \otimes B\beta, \alpha \in V, \beta \in U,$$

容易验证 C 对每一个变元都是线性的, 因此 C 是 $V \times U$ 到 $V \otimes U$ 的一个双线性映射。据张量积的定义得, 存在 $V \otimes U$ 到 $V \otimes U$ 的唯一的线性映射, 记作 $A \otimes B$, 使得

$$C = (A \otimes B)\sigma. \quad (33)$$

从而对于任意 $\alpha \in V, \beta \in U$, 有

$$C(\alpha, \beta) = (A \otimes B)\sigma(\alpha, \beta),$$

即

$$(A \otimes B)(\alpha \otimes \beta) = A\alpha \otimes B\beta. \quad (34)$$

于是我们证明了下述定理:

定理 4 设 V, U 是域 F 上线性空间, A, B 分别是 V, U 上的线性变换, 则存在 $V \otimes U$ 上的唯一的线性变换, 记作 $A \otimes B$, 使得

$$(A \otimes B)(\alpha \otimes \beta) = A\alpha \otimes B\beta, \alpha \in V, \beta \in U, \quad (35)$$

把 $A \otimes B$ 称为 A 与 B 的张量积. ■

与定理 4 完全一样的证法可证得下述命题 2:

命题 2 设 V, U, V', U' 都是域 F 上的线性空间, $A \in \text{Hom}(V, V'), B \in \text{Hom}(U, U')$, 则存在 $V \otimes U$ 到 $V' \otimes U'$ 的唯一的线性映射, 记作 $A \otimes B$, 使得

$$A \otimes B(\alpha \otimes \beta) = A\alpha \otimes B\beta, \alpha \in V, \beta \in U,$$

把 $A \otimes B$ 称为 A 与 B 的张量积.

我们来讨论线性变换的张量积的基本性质.

定理 5 设 V, U 是域 F 上的线性空间, A, A_1, A_2 是 V 上的线性变换, B, B_1, B_2 是 U 上的线性变换, $I_V, I_U, I_{V \otimes U}$ 分别表示 $V, U, V \otimes U$ 上的恒等变换, 则

- (1) $(A_1 + A_2) \otimes B = A_1 \otimes B + A_2 \otimes B$;
- (2) $A \otimes (B_1 + B_2) = A \otimes B_1 + A \otimes B_2$;
- (3) $(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) = A_1 A_2 \otimes B_1 B_2$;
- (4) $(kA) \otimes B = A \otimes (kB) = k(A \otimes B), k \in F$;
- (5) $I_V \otimes I_U = I_{V \otimes U}$;
- (6) 从 A, B 可逆可以推出 $A \otimes B$ 也可逆, 且

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}.$$

证明 由于 $V \otimes U$ 中任一向量都可以表示成形如 $\alpha \otimes \beta$ 的有限多个向量的线性组合, 因此只要证明 $V \otimes U$ 上的两个线性变换在 $\alpha \otimes \beta$ 上的作用相同, 就可以得出这两个线性变换相等.

$$\begin{aligned} (1) [(A_1 + A_2) \otimes B](\alpha \otimes \beta) &= (A_1 + A_2)\alpha \otimes B\beta \\ &= (A_1\alpha + A_2\alpha) \otimes B\beta = A_1\alpha \otimes B\beta + A_2\alpha \otimes B\beta \\ &= A_1 \otimes B(\alpha \otimes \beta) + A_2 \otimes B(\alpha \otimes \beta) \\ &= (A_1 \otimes B + A_2 \otimes B)(\alpha \otimes \beta), \end{aligned}$$

因此

$$(A_1 + A_2) \otimes B = A_1 \otimes B + A_2 \otimes B.$$

(2) 与第(1)个公式的证法类似。

$$\begin{aligned} (3) \quad [(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2)](\alpha \otimes \beta) &= (A_1 \otimes B_1)(A_2 \alpha \otimes B_2 \beta) \\ &= A_1(A_2 \alpha) \otimes B_1(B_2 \beta) = (A_1 A_2) \alpha \otimes (B_1 B_2) \beta = (A_1 A_2 \otimes B_1 B_2)(\alpha \otimes \beta), \end{aligned}$$

因此

$$(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) = A_1 A_2 \otimes B_1 B_2.$$

$$\begin{aligned} (4) \quad [(kA) \otimes B](\alpha \otimes \beta) &= (kA) \alpha \otimes B \beta = k A \alpha \otimes B \beta \\ &= k(A \alpha \otimes B \beta) = k(A \otimes B)(\alpha \otimes \beta), \end{aligned}$$

因此

$$(kA) \otimes B = k(A \otimes B).$$

同理可证

$$A \otimes kB = k(A \otimes B).$$

$$(5) \quad (I_V \otimes I_U)(\alpha \otimes \beta) = I_V \alpha \otimes I_U \beta = \alpha \otimes \beta = I_{V \otimes U}(\alpha \otimes \beta), \text{ 因此 } I_V \otimes I_U = I_{V \otimes U}.$$

(6) 设 A, B 可逆, 则存在 A^{-1}, B^{-1} , 于是有

$$(A \otimes B)(A^{-1} \otimes B^{-1}) = AA^{-1} \otimes BB^{-1} = I_V \otimes I_U = I_{V \otimes U}.$$

类似可证, $(A^{-1} \otimes B^{-1})(A \otimes B) = I_{V \otimes U}$. 因此 $A \otimes B$ 可逆,

且

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}. \quad \blacksquare$$

现在我们来讨论线性变换的张量积的矩阵表示。

设 V, U 分别是域 F 上的 n 维, m 维线性空间, A, B 分别是 V, U 上的线性变换, 在 V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 在 U 中取一个基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 设

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A, \quad (36)$$

$$B(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)B, \quad (37)$$

其中 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 。我们知道,

$$\alpha_1 \otimes \beta_1, \dots, \alpha_1 \otimes \beta_m, \dots, \alpha_n \otimes \beta_1, \dots, \alpha_n \otimes \beta_m$$

是 $V \otimes U$ 的一个基, 考虑 $A \otimes B$ 在这个基下的矩阵 C 是什么样子。

$$\begin{aligned} (A \otimes B)(\alpha_i \otimes \beta_j) &= A \alpha_i \otimes B \beta_j = \left(\sum_{l=1}^n a_{li} \alpha_l \right) \otimes \left(\sum_{k=1}^m b_{kj} \beta_k \right) \\ &= \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^m a_{li} b_{kj} \alpha_l \otimes \beta_k. \end{aligned} \quad (38)$$

把矩阵 C 分块: C 的行分成 n 组, 每组有 m 行; C 的列分成 n 组, 每组有 m 列, 从(38)式得, C 的 (p, q) 块为下述 m 级矩阵:

$$\begin{bmatrix} a_{pq}b_{11} & a_{pq}b_{12} & \cdots & a_{pq}b_{1m} \\ a_{pq}b_{21} & a_{pq}b_{22} & \cdots & a_{pq}b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{pq}b_{m1} & a_{pq}b_{m2} & \cdots & a_{pq}b_{mm} \end{bmatrix} = a_{pq}B, \quad (39)$$

因此 $A \otimes B$ 在上述基下的矩阵 C 为下述分块矩阵:

$$C = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}B & a_{n2}B & \cdots & a_{nn}B \end{bmatrix}. \quad (40)$$

(40)式右端的矩阵称为 A 与 B 的 **Kronecker 积**, 记作 $A \otimes B$ 。

我们在《高等代数学习指导书(上册)》补充题四的第 26 题证明了矩阵 A 与 B 的 Kronecker 积 $A \otimes B$ 的一些性质。这些性质也可以从线性变换的张量积的性质(即定理 5)立即得出。

四、线性空间的张量积与直和的关系

定理 6 设 V, U 是域 F 上的线性空间, U_1 和 U_2 是 U 的子空间, 且 $U = U_1 \oplus U_2$, 则有线性空间的同构:

$$V \otimes U \cong V \otimes U_1 \oplus V \otimes U_2. \quad (41)$$

证明 由于 $U = U_1 \oplus U_2$, 因此有平行于 U_2 在 U 上的投影 P_1 和平行于 U_1 在 U_2 上的投影 P_2 , 且

$$P_1 + P_2 = I_U, P_1^2 = P_1, P_2^2 = P_2, P_1 P_2 = P_2 P_1 = 0. \quad (42)$$

令 $\theta_i = I_V \otimes P_i, i=1, 2$. θ_i 是 $V \otimes U$ 上的线性变换, 且

$$\theta_1 + \theta_2 = I_V \otimes P_1 + I_V \otimes P_2 = I_V \otimes (P_1 + P_2) = I_V \otimes I_U = I_{V \otimes U},$$

$$\theta_i^2 = (I_V \otimes P_i)(I_V \otimes P_i) = I_V I_V \otimes P_i P_i = I_V \otimes P_i = \theta_i,$$

$$\theta_1 \theta_2 = (I_V \otimes P_1)(I_V \otimes P_2) = I_V I_V \otimes P_1 P_2 = I_V \otimes 0 = 0,$$

同理, $\theta_2 \theta_1 = 0$ 。

令 $T_i = \theta_i(V \otimes U), i=1, 2$ 。我们来证

$$V \otimes U = T_1 \oplus T_2. \quad (43)$$

由于 $V \otimes U$ 的任一元素可以表示成形如 $\alpha \otimes \beta$ 的有限多个元素的线性组合, 因此只要考虑形如 $\alpha \otimes \beta$ 的元素。由于

$$\begin{aligned} \alpha \otimes \beta &= I_{V \otimes U}(\alpha \otimes \beta) = (\theta_1 + \theta_2)(\alpha \otimes \beta) \\ &= \theta_1(\alpha \otimes \beta) + \theta_2(\alpha \otimes \beta), \end{aligned}$$

因此 $V \otimes U = T_1 + T_2$ 。

任取 $x \in T_1 \cap T_2$, 由于 $x \in T_1$, 因此存在 $y \in V \otimes U$, 使得 $x = \theta_1(y)$ 。由于 $x \in T_2$, 因此存在 $z \in V \otimes U$, 使得 $x = \theta_2(z)$ 。从而 $\theta_1(x) = \theta_1 \theta_2(z) = 0(z) = 0$ 。于是

$$x = \theta_1(y) = \theta_1^2(y) = \theta_1(x) = 0,$$

因此 $T_1 \cap T_2 = 0$ 。从而 $V \otimes U = T_1 \oplus T_2$ 。

现在来证 $T_1 \cong V \otimes U_1$, 为此只要证 T_1 也是 V 与 U_1 的张量积。这需要找出 $V \times U_1$ 到 T_1 的一个双线性映射, 且证明它具有定义 1 中所说的特征性质, 令 $\sigma_1 = \sigma|_{V \times U_1}$, 由于 σ 是 $V \times U$ 到 $V \otimes U$ 的双线性映射, 因此 σ_1 是 $V \times U_1$ 到 $V \otimes U$ 的双线性映射。任取 $(\alpha, \beta_1) \in V \times U_1$, 由于

$$\begin{aligned}\sigma_1(\alpha, \beta_1) &= \alpha \otimes \beta_1 = \mathbf{I}_{V \otimes U}(\alpha \otimes \beta_1) = (\theta_1 + \theta_2)(\alpha \otimes \beta_1) \\ &= \theta_1(\alpha \otimes \beta_1) + \theta_2(\alpha \otimes \beta_1) \\ &= \theta_1(\alpha \otimes \beta_1) + (\mathbf{I}_V \otimes \mathbf{P}_2)(\alpha \otimes \beta_1) \\ &= \theta_1(\alpha \otimes \beta_1) + \mathbf{I}_V \alpha \otimes \mathbf{P}_2 \beta_1 \\ &= \theta_1(\alpha \otimes \beta_1) + \alpha \otimes 0 \\ &= \theta_1(\alpha \otimes \beta_1) \in T_1,\end{aligned}$$

因此 σ_1 是 $V \times U_1$ 到 T_1 的双线性映射。

任取域 F 上的一个线性空间 W , 任取 $V \times U_1$ 到 W 的一个双线性映射 A 。对于 $(\alpha, \beta) \in V \times U$, 定义

$$(\mathbf{I}_V \times \mathbf{P}_1)(\alpha, \beta) = (\alpha, \mathbf{P}_1 \beta), \quad (44)$$

则 $A(\mathbf{I}_V \times \mathbf{P}_1)$ 是 $V \times U$ 到 W 的一个映射, 易验证它是一个双线性映射, 于是存在 $V \otimes U$ 到 W 的唯一的线性映射 ψ , 使得 $A(\mathbf{I}_V \times \mathbf{P}_1) = \psi \sigma$ 。令 $\psi_1 = \psi|_{T_1}$ 。于是 ψ_1 是 T_1 到 W 的一个线性映射, 下面来证 $A = \psi_1 \sigma_1$ 。任取 $(\alpha, \beta_1) \in V \times U_1$, 由于

$$\begin{aligned}\psi_1 \sigma_1(\alpha, \beta_1) &= \psi_1(\alpha \otimes \beta_1) = \psi(\alpha \otimes \beta_1) = \psi \sigma(\alpha, \beta_1) \\ &= A(\mathbf{I}_V \times \mathbf{P}_1)(\alpha, \beta_1) = A(\alpha, \mathbf{P}_1 \beta_1) \\ &= A(\alpha, \beta_1),\end{aligned}$$

因此 $\psi_1 \sigma_1 = A$ 。从而 (T_1, σ_1) 是 V 与 U_1 的张量积。于是

$$T_1 \cong V \otimes U_1.$$

同理可证, $T_2 \cong V \otimes U_2$ 。于是结合 (43) 式得

$$V \otimes U \cong V \otimes U_1 \dot{+} V \otimes U_2. \quad \blacksquare$$

定理 6 中, 若 $V = V_1 \oplus V_2$, 则

$$V \otimes U \cong V_1 \otimes U \dot{+} V_2 \otimes U. \quad (45)$$

定理 6 可推广到 U (或者 V) 是有限多个子空间的直和的情形。

下面一个结果是经常要用的。

定理 7 设 V 是域 F 上的线性空间, 则

$$V \otimes F \cong V. \quad (46)$$

证明 任取 $\alpha \in V, k \in F$, 令

$$A(\alpha, k) = k\alpha, \quad (47)$$

易验证 A 是 $V \times F$ 到 V 的一个双线性映射。于是存在 $V \otimes F$ 到 V 的唯一的线性映射 ψ , 使得 $A = \psi\sigma$ 。于是

$$\psi(\alpha \otimes k) = \psi\sigma(\alpha, k) = A(\alpha, k) = k\alpha. \quad (48)$$

另一方面, 令 $\varphi: \alpha \mapsto \alpha \otimes 1$, 易验证 φ 是 V 到 $V \otimes F$ 的一个线性映射。对于任意 $\alpha \in V, k \in F$, 有

$$\varphi\psi(\alpha \otimes k) = \varphi(k\alpha) = k\alpha \otimes 1 = \alpha \otimes k,$$

$$\psi\varphi(\alpha) = \psi(\alpha \otimes 1) = 1\alpha = \alpha,$$

由此可推出, $\varphi\psi = I_{V \otimes F}$, $\psi\varphi = I_V$ 。因此 ψ 是可逆映射, 从而 ψ 是双射, 于是 ψ 是 $V \otimes F$ 到 V 的一个同构映射。因此 $V \otimes F \cong V$ 。■

五、线性空间的基域的扩张

定理 8 设 V 是域 K 上线性空间, 域 F 包含域 K , 则 $F \otimes V$ 是域 F 上的线性空间。

证明 由于 F, V 都是域 K 上的线性空间, 因此 $F \otimes V$ 是域 K 上的一个线性空间。于是 $F \otimes V$ 有加法运算, 且满足线性空间的定义中关于加法运算的 4 条法则。下面来给出域 F 与 $F \otimes V$ 的纯量乘法运算。对于 $a \in F$, 令 $A: (b, \alpha) \mapsto ab \otimes \alpha$, 容易验证 A 是 $F \times V$ 到 $F \otimes V$ 的一个双线性映射。于是存在 $F \otimes V$ 到 $F \otimes V$ 的唯一的线性映射 ψ_a , 使得 $A = \psi_a\sigma$ 。从而

$$\psi_a(b \otimes \alpha) = \psi_a\sigma(b, \alpha) = A(b, \alpha) = ab \otimes \alpha. \quad (49)$$

现在规定

$$a\left(\sum_{i=1}^r b_i \otimes \alpha_i\right) \stackrel{\text{def}}{=} \psi_a\left(\sum_{i=1}^r b_i \otimes \alpha_i\right). \quad (50)$$

由于 ψ_a 是线性映射, 因此从 (50) 和 (49) 式得

$$a\left(\sum_{i=1}^r b_i \otimes \alpha_i\right) = \sum_{i=1}^r ab_i \otimes \alpha_i, \quad (51)$$

于是 (51) 式给出了域 F 与 $F \otimes V$ 的纯量乘法。容易验证, 它满足线性空间的定义中关于纯量乘法的 4 条法则, 因此 $F \otimes V$ 成为域 F 上的一个线性空间。■

注意: 不能直接用 (51) 式定义 F 与 $F \otimes V$ 的纯量乘法, 这是因为 $F \otimes V$ 的任一元素表示成 $\sum_{i=1}^r b_i \otimes \alpha_i$ 时表法不唯一。我们通过 ψ_a 来定义纯量乘法 (即 (50) 式), 这样虽然 $F \otimes V$ 的同一个元素表示成 $\sum_{i=1}^r b_i \otimes \alpha_i$ 时表法不唯一, 但是既然它们表示同一个元素, 因此它们在 ψ_a 下的象是相同的, 这样用 (50) 式定义的纯量乘法就不依赖于元素的表法的选取。如果直

接用(51)式定义纯量乘法,那么很难证明它不依赖于元素表法的选取。

定理 9 设 V 是域 K 上的 n 维线性空间,域 F 包含域 K ,在 V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则 $1 \otimes \alpha_1, 1 \otimes \alpha_2, \dots, 1 \otimes \alpha_n$ 是域 F 上线性空间 $F \otimes V$ 的一个基,且

$$\dim_F(F \otimes V) = n = \dim_K V. \quad (52)$$

证明 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基,因此

$$V = \langle \alpha_1 \rangle \oplus \langle \alpha_2 \rangle \oplus \dots \oplus \langle \alpha_n \rangle.$$

据定理 6 和定理 7 得,有域 K 上的线性空间的同构:

$$\begin{aligned} F \otimes V &\cong F \otimes \langle \alpha_1 \rangle \dot{+} F \otimes \langle \alpha_2 \rangle \dot{+} \dots \dot{+} F \otimes \langle \alpha_n \rangle \\ &\cong F \otimes K \dot{+} F \otimes K \dot{+} \dots \dot{+} F \otimes K \\ &\cong F \dot{+} F \dot{+} \dots \dot{+} F, \end{aligned}$$

因此

$$\dim_K(F \otimes V) = n \dim_K F.$$

又由于 $\dim_K(F \otimes V) = [\dim_F(F \otimes V)][\dim_K F]$, 因此 $\dim_F(F \otimes V) = n$ 。

任取 $b \in F, \alpha \in V$, 设 $\alpha = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i, k_i \in K, i = 1, 2, \dots, n$ 。则

$$\begin{aligned} b \otimes \alpha &= b \otimes \left(\sum_{i=1}^n k_i \alpha_i \right) = \sum_{i=1}^n (b \otimes k_i \alpha_i) \\ &= \sum_{i=1}^n b k_i \otimes \alpha_i = \sum_{i=1}^n b k_i (1 \otimes \alpha_i). \end{aligned} \quad (53)$$

由于 $F \otimes V$ 中任一元素可表示成 $\sum_{j=1}^r b_j \otimes \gamma_j$, 因此从(53)式可得出, $F \otimes V$ 中任一元素可表示成 $1 \otimes \alpha_1, 1 \otimes \alpha_2, \dots, 1 \otimes \alpha_n$ 的线性组合, 又由于 $\dim_F(F \otimes V) = n$, 因此

$$1 \otimes \alpha_1, 1 \otimes \alpha_2, \dots, 1 \otimes \alpha_n$$

是域 F 上线性空间 $F \otimes V$ 的一个基。 ■

由定理 9 立即得到:

推论 1 设 V 是实数域 $\mathbf{R}$ 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 则 $1 \otimes \alpha_1, 1 \otimes \alpha_2, \dots, 1 \otimes \alpha_n$ 是复数域 $\mathbf{C}$ 上的线性空间 $\mathbf{C} \otimes V$ 的一个基, 且

$$\dim_{\mathbf{C}}(\mathbf{C} \otimes V) = n = \dim_{\mathbf{R}} V. \quad \blacksquare$$

在定理 9 中, 考虑 $F \otimes V$ 的子集

$$S = \left\{ \sum_{i=1}^n k_i (1 \otimes \alpha_i) \mid k_i \in K, i = 1, 2, \dots, n \right\}, \quad (54)$$

易看出 S 是域 K 上向量空间 $F \otimes V$ 的一个子空间。令

$$\Phi: V \longrightarrow S$$

$$\alpha = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i \longmapsto \sum_{i=1}^n k_i (1 \otimes \alpha_i),$$

则 Φ 是 V 到 S 的一个映射。显然 Φ 是满射, 易证 Φ 是单射, 并且 Φ 保持加法和纯量乘法。因此 Φ 是 V 到 S 的一个同构映射, 从而域 K 上的线性空间 V 与 S 同构。把 V 与 S 等同, 即把 V 看成 $F \otimes V$ 的一个子集, 此时可以把 α_i 与 $1 \otimes \alpha_i$ 等同, $i = 1, 2, \dots, n$ 。由于 $F \otimes V$ 的任一元素可唯一地表示成 $\sum_{i=1}^n f_i (1 \otimes \alpha_i)$, 因此 $F \otimes V$ 的任一元素可唯一地表示成 $\sum_{i=1}^n f_i \alpha_i$, 其中 $f_i \in F, i = 1, 2, \dots, n$ 。

在推论 1 中, $\mathbf{C} \otimes V$ 的任一元素可唯一地表示成 $\sum_{i=1}^n c_i \alpha_i$, 其中 $c_i \in \mathbf{C}, i = 1, 2, \dots, n$ 。 V 可看成 $\mathbf{C} \otimes V$ 的一个子集, V 的任一元素可唯一地表示成 $\sum_{i=1}^n k_i \alpha_i$, 其中 $k_i \in \mathbf{R}, i = 1, 2, \dots, n$ 。 $\mathbf{C} \otimes V$ 称为复化, 即把实数域上的线性空间 V 扩充成一个复数域上的线性空间 $\mathbf{C} \otimes V$ 。

在定理 9 中, 设 A 是域 K 上线性空间 V 上的一个线性变换, 它在 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 $A = (a_{ij})$ 。对于域 F 上线性空间 $F \otimes V$ 的任一元素 $\sum_{i=1}^n f_i \alpha_i$, 规定

$$A^F \left(\sum_{i=1}^n f_i \alpha_i \right) = \sum_{i=1}^n f_i A \alpha_i. \quad (55)$$

易验证 A^F 是 $F \otimes V$ 上的一个线性变换, 并且易看出 A^F 在 $F \otimes V$ 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ (已把 $1 \otimes \alpha_i$ 与 α_i 等同) 下的矩阵是 A , 此时把 A 看成域 F 上的矩阵。

11.2.2 典型例题

例 1 设 V, U 是域 F 上的有限维线性空间。证明: 在 $V \otimes U$ 中若 $\alpha \otimes \beta = 0$, 则 $\alpha = 0$ 或 $\beta = 0$ 。

证明 假如 $\alpha \neq 0$ 且 $\beta \neq 0$, 则 α 可扩充成 V 的一个基 $\alpha, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; β 可扩充成 U 的一个基 $\beta, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。从而 $\alpha \otimes \beta$ 是 $V \otimes U$ 的一个基向量, 于是 $\alpha \otimes \beta \neq 0$ 。因此若 $\alpha \otimes \beta = 0$, 则 $\alpha = 0$ 或 $\beta = 0$ 。 ■

例 2 设 V, U 是域 F 上的线性空间 (不必是有限维的)。证明: V 与 U 的张量积存在。

证明 令

$$M = \left\{ \sum_{(\alpha, \beta) \in V \times U} k_{(\alpha, \beta)} (\alpha, \beta) \mid k_{(\alpha, \beta)} \in F, \text{ 且只有有限多个 } k_{(m, n)} \neq 0 \right\},$$

规定 M 中两个元素相等当且仅当它们的对应系数相等, 并且规定 M 中两个元素相加为对应的系数相加, 且规定

$$s\left(\sum k_{(\alpha,\beta)}(\alpha,\beta)\right) \stackrel{\text{def}}{=} \sum sk_{(\alpha,\beta)}(\alpha,\beta), s \in F,$$

易验证 M 满足线性空间定义中的 8 条法则, 从而 M 成为域 F 上的线性空间。

设 M_0 是由下述形式的向量生成的子空间:

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) - (\alpha_1, \beta) - (\alpha_2, \beta), \quad (56)$$

$$(\alpha, \beta_1 + \beta_2) - (\alpha, \beta_1) - (\alpha, \beta_2), \quad (57)$$

$$(\alpha, k\beta) - k(\alpha, \beta), (k\alpha, \beta) - k(\alpha, \beta), \quad (58)$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha \in V, \beta_1, \beta_2, \beta \in U, k \in F$ 。

设 T 是商空间 M/M_0 , 定义从 $V \times U$ 到 T 的一个映射 $\sigma: (\alpha, \beta) \mapsto (\alpha, \beta) + M_0$ 。因为 (56)、(57) 和 (58) 式列出的和都在 M_0 里, 所以在 T 中有

$$\begin{aligned} & \sigma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) - \sigma(\alpha_1, \beta) - \sigma(\alpha_2, \beta) \\ &= [(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) + M_0] - [(\alpha_1, \beta) + M_0] - [(\alpha_2, \beta) + M_0] \\ &= [(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) - (\alpha_1, \beta) - (\alpha_2, \beta)] + M_0 \\ &= M_0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \sigma(\alpha, \beta_1 + \beta_2) - \sigma(\alpha, \beta_1) - \sigma(\alpha, \beta_2) = M_0, \\ & \sigma(\alpha, k\beta) - k\sigma(\alpha, \beta) = [(\alpha, k\beta) + M_0] - k[(\alpha, \beta) + M_0] \\ &= [(\alpha, k\beta) + M_0] - [k(\alpha, \beta) + M_0] \\ &= [(\alpha, k\beta) - k(\alpha, \beta)] + M_0 = M_0, \end{aligned}$$

$$\sigma(k\alpha, \beta) - k\sigma(\alpha, \beta) = M_0,$$

其中 M_0 是商空间 M/M_0 的零向量, 因此

$$\begin{aligned} & \sigma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) = \sigma(\alpha_1, \beta) + \sigma(\alpha_2, \beta), \\ & \sigma(\alpha, \beta_1 + \beta_2) = \sigma(\alpha, \beta_1) + \sigma(\alpha, \beta_2), \\ & \sigma(\alpha, k\beta) = k\sigma(\alpha, \beta) = \sigma(k\alpha, \beta), \end{aligned}$$

从而 σ 是 $V \times U$ 到 T 的一个双线性映射。

设 W 是域 F 上任一线性空间, A 是 $V \times U$ 到 W 的任一双线性映射。令

$$B: M \longrightarrow W$$

$$\sum_i k_i(\alpha_i, \beta_i) \mapsto \sum_i k_i A(\alpha_i, \beta_i),$$

容易验证 B 是 M 到 W 的一个线性映射, 由于

$$\begin{aligned} & B[(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) - (\alpha_1, \beta) - (\alpha_2, \beta)] \\ &= B(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) - B(\alpha_1, \beta) - B(\alpha_2, \beta) \\ &= A(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) - A(\alpha_1, \beta) - A(\alpha_2, \beta) \\ &= A(\alpha_1, \beta) + A(\alpha_2, \beta) - A(\alpha_1, \beta) - A(\alpha_2, \beta) = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \mathbf{B}[(\alpha, \beta_1 + \beta_2) - (\alpha, \beta_1) - (\alpha, \beta_2)] = 0, \\
& \mathbf{B}[(\alpha, k\beta) - k(\alpha, \beta)] = \mathbf{B}(\alpha, k\beta) - \mathbf{B}[k(\alpha, \beta)] \\
& = \mathbf{A}(\alpha, k\beta) - k\mathbf{B}(\alpha, \beta) = k\mathbf{A}(\alpha, \beta) - k\mathbf{A}(\alpha, \beta) = 0, \\
& \mathbf{B}[(k\alpha, \beta) - k(\alpha, \beta)] = 0,
\end{aligned}$$

因此对于 M_0 的任一向量 γ_0 , 有 $\mathbf{B}(\gamma_0) = 0$. 从而有

$$\begin{aligned}
(\alpha, \beta) + M_0 = (\gamma, \eta) + M_0 & \Leftrightarrow (\alpha, \beta) - (\gamma, \eta) \in M_0, \\
& \Rightarrow \mathbf{B}[(\alpha, \beta) - (\gamma, \eta)] = 0, \\
& \Leftrightarrow \mathbf{B}(\alpha, \beta) = \mathbf{B}(\gamma, \eta).
\end{aligned}$$

令

$$\psi: M/M_0 \longrightarrow W$$

$$\sum k_i(\alpha_i, \beta_i) + M_0 \longmapsto \mathbf{B}(\sum k_i(\alpha_i, \beta_i)),$$

则 ψ 是 M/M_0 到 W 的一个映射, 且容易验证 ψ 是线性映射. 由于对任意 $(\alpha, \beta) \in V \times U$, 有

$$\psi\sigma(\alpha, \beta) = \psi((\alpha, \beta) + M_0) = \mathbf{B}(\alpha, \beta) = \mathbf{A}(\alpha, \beta),$$

因此 $\psi\sigma = \mathbf{A}$.

假如还有一个从 $T = M/M_0$ 到 W 的线性映射 ψ_1 , 使得 $\psi_1\sigma = \mathbf{A}$, 则 $\psi\sigma = \psi_1\sigma$. 从而对任意 $(\alpha, \beta) \in V \times U$, 有

$$\psi\sigma(\alpha, \beta) = \psi_1\sigma(\alpha, \beta),$$

于是

$$\psi[(\alpha, \beta) + M_0] = \psi_1[(\alpha, \beta) + M_0],$$

由此得出

$$\psi\left[\sum_i k_i(\alpha_i, \beta_i) + M_0\right] = \psi_1\left[\sum_i k_i(\alpha_i, \beta_i) + M_0\right],$$

因此 $\psi = \psi_1$.

据张量积的定义得, (T, σ) 是 V 与 U 的一个张量积. ■

点评 例 2 的证明的关键是要找一个域 F 上的线性空间 T , 且 $V \times U$ 到 T 有一个双线性映射 σ 具有定义 1 中所说的特征性质. 想法是先构造域 F 上的一个线性空间 M , 然后根据双线性映射 σ 的性质, 巧妙地构造一个子空间 M_0 , 最后商空间 M/M_0 就是我们要找的线性空间 T . 在证明 (T, σ) 具有定义 1 中所说的特征性质时, 先构造一个从 M 到 W 的线性映射 $\mathbf{B}$, 证明对任意 $\gamma_0 \in M_0$ 有 $\mathbf{B}(\gamma_0) = 0$, 从而由 $\mathbf{B}$ 可诱导出商空间 M/M_0 到 W 的线性映射 ψ , 进而证明 $\mathbf{A} = \psi\sigma$. 最后证明假如还有一个从 M/M_0 到 W 的线性映射 ψ_1 , 使得 $\mathbf{A} = \psi_1\sigma$, 则 $\psi_1 = \psi$. 于是据定义 1 得, (T, σ) 是 V 与 U 的一个张量积, $T = M/M_0$ 中任一元素可表示为

$$\begin{aligned}
\sum_i k_i(\alpha_i, \beta_i) + M_0 &= \sum_i k_i[(\alpha_i, \beta_i) + M_0] \\
&= \sum_i k_i\sigma(\alpha_i, \beta_i).
\end{aligned}$$

把 $\sigma(\alpha_i, \beta_i)$ 简记成 $\alpha_i \otimes \beta_i$, 则 T 中任一元素可表示为

$$\sum_i k_i (\alpha_i \otimes \beta_i), \quad (59)$$

(59)式中的和是有限和。由于 $\alpha_i \otimes \beta_i = (\alpha_i, \beta_i) + M_0$, 因此 $\alpha_i \otimes \beta_i$ 的表法不唯一。从而 T 中任一元素表示成(59)式的形式时表法不唯一。

例3 设 V, U 分别是域 F 上 n 维, m 维线性空间, $n \geq 2, m \geq 2$ 。 V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; U 中取一个基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。证明: 对于任意 $\alpha \in V, \beta \in U, \alpha \otimes \beta$ 与 $\alpha_1 \otimes \beta_1 + \alpha_2 \otimes \beta_2$ 不相等。

证明 假如有 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i \in V, \beta = \sum_{j=1}^m b_j \beta_j \in U$, 使得

$$\alpha \otimes \beta = \alpha_1 \otimes \beta_1 + \alpha_2 \otimes \beta_2,$$

则

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i\right) \otimes \left(\sum_{j=1}^m b_j \beta_j\right) = \alpha_1 \otimes \beta_1 + \alpha_2 \otimes \beta_2,$$

由此得出

$$a_1 b_1 = 1, a_1 b_2 = 0, a_2 b_2 = 1,$$

从而 $a_1 \neq 0, b_2 = 0$ 。于是 $a_2 b_2 = 0$ 。矛盾。因此 $\alpha \otimes \beta$ 不等于 $\alpha_1 \otimes \beta_1 + \alpha_2 \otimes \beta_2, \forall \alpha \in V, \beta \in U$ 。 ■

例4 条件同例3。证明: 对于任意 $\alpha \in V, \beta \in U, \alpha \otimes \beta$ 不能表示成两个或两个以上的形如 $\alpha_i \otimes \beta_i$ 的基向量的和。

证明 假如有 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i \in V, \beta = \sum_{j=1}^m b_j \beta_j \in U$, 使得

$$\alpha \otimes \beta = \sum_{l=1}^r \alpha_{i_l} \otimes \beta_{i_l}, r \geq 2,$$

则

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j (\alpha_i \otimes \beta_j) = \sum_{l=1}^r \alpha_{i_l} \otimes \beta_{i_l},$$

由此得出

$$a_{i_1} b_{i_1} = 1, a_{i_1} b_{i_2} = 0, a_{i_2} b_{i_2} = 1,$$

从而 $a_{i_1} \neq 0, b_{i_2} = 0$ 。于是 $a_{i_2} b_{i_2} = 0$ 。矛盾。因此对于任意 $\alpha \in V, \beta \in U, \alpha \otimes \beta$ 不能表示成两个或两个以上的形如 $\alpha_i \otimes \beta_i$ 的基向量的和。 ■

点评 例4表明, 对于任意 $i_1 \neq i_2, \alpha_{i_1} \otimes \beta_{i_1} + \alpha_{i_2} \otimes \beta_{i_2}$ 不能写成 $\alpha \otimes \beta$ 形式。同样的方法可证, $\alpha_{i_1} \otimes \beta_{i_1} - \alpha_{i_2} \otimes \beta_{i_2}, \alpha_{i_1} \otimes \beta_{i_2} \pm \alpha_{i_2} \otimes \beta_{i_1}$ 也不能表示成 $\alpha \otimes \beta$ 的形式。这个结论在量

子力学中有用。

例 5 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间。证明: 存在 $V^* \otimes V$ 到 $\text{Hom}(V, V)$ 的一个同构映射 ψ , 满足

$$[\psi(f \otimes \alpha)]\beta = f(\beta)\alpha, \forall \alpha, \beta \in V, f \in V^*; \quad (60)$$

$$\text{tr}[\psi(f \otimes \alpha)] = f(\alpha). \quad (61)$$

证明 在 V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 对于任意给定的 $(f, \alpha) \in V^* \times V$, 其中 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i$, 定义 V 上的一个线性变换 $A_{(f, \alpha)}$, 使得

$$A_{(f, \alpha)}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} f(\alpha_1)a_1 & f(\alpha_2)a_1 & \cdots & f(\alpha_n)a_1 \\ f(\alpha_1)a_2 & f(\alpha_2)a_2 & \cdots & f(\alpha_n)a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(\alpha_1)a_n & f(\alpha_2)a_n & \cdots & f(\alpha_n)a_n \end{bmatrix}.$$

把上式右端的 n 级矩阵记作 A , 令

$$A: V^* \times V \longrightarrow \text{Hom}(V, V)$$

$$(f, \alpha) \longmapsto A_{(f, \alpha)}.$$

容易直接验证 A 是 $V^* \times V$ 到 $\text{Hom}(V, V)$ 的一个双线性映射。据张量积的特征性质得, 存在

$V^* \otimes V$ 到 $\text{Hom}(V, V)$ 的唯一的线性映射 ψ , 使得 $A = \psi\sigma$ 。于是对任意 $f \in V^*$, $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i \in V$, 有

$$\psi(f \otimes \alpha) = \psi\sigma(f, \alpha) = A(f, \alpha) = A_{(f, \alpha)}, \quad (62)$$

$$\begin{aligned} [\psi(f \otimes \alpha)]\beta &= A_{(f, \alpha)}(\beta) = A_{(f, \alpha)}\left(\sum_{j=1}^n b_j \alpha_j\right) \\ &= \sum_{j=1}^n b_j A_{(f, \alpha)}(\alpha_j) \\ &= \sum_{j=1}^n b_j \left(\sum_{i=1}^n f(\alpha_j) a_i \alpha_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n b_j f(\alpha_j)\right) a_i \alpha_i \\ &= \sum_{i=1}^n f\left(\sum_{j=1}^n b_j \alpha_j\right) a_i \alpha_i = \sum_{i=1}^n f(\beta) a_i \alpha_i \\ &= f(\beta) \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i = f(\beta) \alpha, \forall \beta \in V, \end{aligned} \quad (63)$$

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}[\psi(f \otimes \alpha)] &= \operatorname{tr}(\mathbf{A}_{(f, \alpha)}) = \operatorname{tr}(A) \\ &= \sum_{i=1}^n f(\alpha_i) a_i = f\left(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i\right) = f(\alpha).\end{aligned}\quad (64)$$

下面来证 ψ 是满射, 任取 $H \in \operatorname{Hom}(V, V)$, 设 H 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 H , 设 H 的秩为 r , 则 $H = H_1 + H_2 + \dots + H_r$, 其中 H_i 的秩为 1, $i = 1, 2, \dots, r$. 据《高等代数学习指导书(上册)》4.5 节典型例题的例 5 得, $H_i = \mathbf{X}_i \mathbf{Y}_i'$, 其中 $\mathbf{X}_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in})'$, $\mathbf{Y}_i = (y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{in})'$. 令 $\eta_i = \sum_{j=1}^n x_{ij} \alpha_j$, 定义 V 上的一个线性函数 g_i , 使得 $g_i(\alpha_j) = y_{ij}$, $j = 1, 2, \dots, n$. 则

$$H_i = \begin{pmatrix} x_{i1} g_i(\alpha_1) & x_{i1} g_i(\alpha_2) & \cdots & x_{i1} g_i(\alpha_n) \\ x_{i2} g_i(\alpha_1) & x_{i2} g_i(\alpha_2) & \cdots & x_{i2} g_i(\alpha_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{in} g_i(\alpha_1) & x_{in} g_i(\alpha_2) & \cdots & x_{in} g_i(\alpha_n) \end{pmatrix}.$$

定义 V 上的线性变换 H_i , 使得 H_i 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 H_i , 则

$$H_i = \mathbf{A}_{(g_i, \eta_i)} = \psi(g_i \otimes \eta_i), i = 1, 2, \dots, r.$$

于是

$$H = \sum_{i=1}^r H_i = \sum_{i=1}^r \psi(g_i \otimes \eta_i) = \psi\left(\sum_{i=1}^r g_i \otimes \eta_i\right),$$

因此 ψ 是满射. 由于

$$\dim V^* \otimes V = (\dim V^*)(\dim V) = n^2 = \dim \operatorname{Hom}(V, V),$$

因此 $V^* \otimes V$ 到 $\operatorname{Hom}(V, V)$ 的线性映射 ψ 也是单射, 从而 ψ 是双射, 所以 ψ 是 $V^* \otimes V$ 到 $\operatorname{Hom}(V, V)$ 的一个同构映射. ■

例 6 设 V_1, V_2, U_1, U_2 都是域 F 上的有限维线性空间, 令

$$\mathbf{A} : \mathcal{K}(V_1, V_2) \times \mathcal{K}(U_1, U_2) \longrightarrow \mathcal{K}(V_1, V_2, U_1, U_2)$$

$$(f, g) \longmapsto \mathbf{A}(f, g),$$

$$\text{其中, } \mathbf{A}(f, g)(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) = f(\alpha_1, \alpha_2)g(\beta_1, \beta_2), \alpha_i \in V_i, \beta_i \in U_i, i = 1, 2. \quad (65)$$

证明:

$$\mathcal{K}(V_1, V_2) \otimes \mathcal{K}(U_1, U_2) \cong \mathcal{K}(V_1, V_2, U_1, U_2). \quad (66)$$

证明 容易验证 $\mathbf{A}$ 是 $\mathcal{K}(V_1, V_2) \times \mathcal{K}(U_1, U_2)$ 到 $\mathcal{K}(V_1, V_2, U_1, U_2)$ 的一个双线性映射, 据张量积的特征性质得, 存在 $\mathcal{K}(V_1, V_2) \otimes \mathcal{K}(U_1, U_2)$ 到 $\mathcal{K}(V_1, V_2, U_1, U_2)$ 的唯一的线性映射 ψ , 使得 $\mathbf{A} = \psi\sigma$. 于是对任意 $f \in \mathcal{K}(V_1, V_2), g \in \mathcal{K}(U_1, U_2)$, 有

$$\psi(f \otimes g) = \psi\sigma(f, g) = \mathbf{A}(f, g),$$

$$\psi(f \otimes g)(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) = f(\alpha_1, \alpha_2)g(\beta_1, \beta_2),$$

其中 $\alpha_i \in V_i, \beta_i \in U_i, i=1, 2$ 。

在 V_i 中取一个基 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{m_i} (i=1, 2)$; 在 U_i 中取一个基 $\beta_{i1}, \beta_{i2}, \dots, \beta_{m_i} (i=1, 2)$ 。据 11.1 节定理 2 得, $\mathcal{R}(V_1, V_2)$ 的一个基为 $f_{k_1 k_2} (1 \leq k_i \leq n_i, i=1, 2)$, 其中

$$f_{k_1 k_2}(\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}) = \delta_{j_1 k_1} \delta_{j_2 k_2};$$

$\mathcal{R}(U_1, U_2)$ 的一个基为 $g_{k_3 k_4} (1 \leq k_3 \leq m_1, 1 \leq k_4 \leq m_2)$, 其中

$$g_{k_3 k_4}(\beta_{1j_3}, \beta_{2j_4}) = \delta_{j_3 k_3} \delta_{j_4 k_4};$$

$\mathcal{R}(V_1, V_2, U_1, U_2)$ 的一个基为 $h_{k_1 k_2 k_3 k_4} (1 \leq k_1 \leq n_1, 1 \leq k_2 \leq n_2, 1 \leq k_3 \leq m_1, 1 \leq k_4 \leq m_2)$, 其中

$$h_{k_1 k_2 k_3 k_4}(\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}, \beta_{1j_3}, \beta_{2j_4}) = \delta_{j_1 k_1} \delta_{j_2 k_2} \delta_{j_3 k_3} \delta_{j_4 k_4}.$$

从而 $\mathcal{R}(V_1, V_2) \otimes \mathcal{R}(U_1, U_2)$ 的一个基为

$$f_{k_1 k_2} \otimes g_{k_3 k_4} (1 \leq k_1 \leq n_1, 1 \leq k_2 \leq n_2, 1 \leq k_3 \leq m_1, 1 \leq k_4 \leq m_2).$$

由于对于 $1 \leq j_1 \leq n_1, 1 \leq j_2 \leq n_2, 1 \leq j_3 \leq m_1, 1 \leq j_4 \leq m_2$, 有

$$\begin{aligned} & [\psi(f_{k_1 k_2} \otimes g_{k_3 k_4})](\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}, \beta_{1j_3}, \beta_{2j_4}) \\ &= f_{k_1 k_2}(\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}) g_{k_3 k_4}(\beta_{1j_3}, \beta_{2j_4}) \\ &= \delta_{j_1 k_1} \delta_{j_2 k_2} \delta_{j_3 k_3} \delta_{j_4 k_4} \\ &= h_{k_1 k_2 k_3 k_4}(\alpha_{1j_1}, \alpha_{2j_2}, \beta_{1j_3}, \beta_{2j_4}), \end{aligned}$$

因此

$$\psi(f_{k_1 k_2} \otimes g_{k_3 k_4}) = h_{k_1 k_2 k_3 k_4},$$

其中 $1 \leq k_1 \leq n_1, 1 \leq k_2 \leq n_2, 1 \leq k_3 \leq m_1, 1 \leq k_4 \leq m_2$, 从而 ψ 把 $\mathcal{R}(V_1, V_2) \otimes \mathcal{R}(U_1, U_2)$ 的一个基映成 $\mathcal{R}(V_1, V_2, U_1, U_2)$ 的一个基。因此线性映射 ψ 是一个同构映射。于是

$$\mathcal{R}(V_1, V_2) \otimes \mathcal{R}(U_1, U_2) \cong \mathcal{R}(V_1, V_2, U_1, U_2). \quad \blacksquare$$

例 7 设 A, B 分别是域 F 上的 n 级, m 级矩阵。证明: $A \otimes B$ 与 $B \otimes A$ 相似。

证明 设 V, U 分别是域 F 上的 n 维, m 维线性空间, V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, U 中取一个基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。设 A 是 V 上的一个线性变换, 它在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A ; B 是 U 上的一个线性变换, 它在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 下的矩阵为 B , 则 $A \otimes B$ 是 $V \otimes U$ 上的一个线性变换, 它在 $V \otimes U$ 的一个基

$$\alpha_1 \otimes \beta_1, \dots, \alpha_1 \otimes \beta_m, \dots, \alpha_n \otimes \beta_1, \dots, \alpha_n \otimes \beta_m$$

下的矩阵为 $A \otimes B$ 。设 $A \otimes B$ 在 $V \otimes U$ 的一个基

$$\alpha_1 \otimes \beta_1, \dots, \alpha_n \otimes \beta_1, \dots, \alpha_1 \otimes \beta_m, \dots, \alpha_n \otimes \beta_m$$

下的矩阵为 H , 把 H 分块: H 的行分成 m 组, 每组有 n 行; H 的列分成 m 组, 每组有 n 列, 从(38)式得, H 的 (p, q) 块为下述 n 级矩阵:

$$\begin{pmatrix} b_{pq}a_{11} & b_{pq}a_{12} & \cdots & b_{pq}a_{1n} \\ b_{pq}a_{21} & b_{pq}a_{22} & \cdots & b_{pq}a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{pq}a_{n1} & b_{pq}a_{n2} & \cdots & b_{pq}a_{nn} \end{pmatrix} = b_{pq}A,$$

于是

$$H = \begin{pmatrix} b_{11}A & b_{12}A & \cdots & b_{1m}A \\ b_{21}A & b_{22}A & \cdots & b_{2m}A \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1}A & b_{m2}A & \cdots & b_{mm}A \end{pmatrix} = B \otimes A. \quad (67)$$

由于 $A \otimes B$ 在 $V \otimes U$ 的不同基下的矩阵是相似的, 因此

$$A \otimes B \sim B \otimes A.$$

例 8 设 V, U 分别是域 F 上的 n 维, m 维线性空间, A, B 分别是 V, U 上的线性变换。证明: 如果 A, B 分别可对角化, 那么 $A \otimes B$ 也可对角化。

证明 V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; U 中取一个基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 则 $A \otimes B$ 在 $V \otimes U$ 的基

$$\alpha_1 \otimes \beta_1, \dots, \alpha_1 \otimes \beta_m, \dots, \alpha_n \otimes \beta_1, \dots, \alpha_n \otimes \beta_m$$

下的矩阵为 $A \otimes B$, 由于 A, B 分别可对角化, 因此 A, B 分别可对角化。从而存在域 F 上 n 级, m 级可逆矩阵 P, Q , 使得

$$P^{-1}AP = D_1, Q^{-1}BQ = D_2,$$

其中 D_1, D_2 分别是 n 级, m 级对角矩阵, 其主对角元分别是 $d_{11}, d_{12}, \dots, d_{1n}; d_{21}, d_{22}, \dots, d_{2m}$ 。于是

$$\begin{aligned} (P \otimes Q)^{-1}(A \otimes B)(P \otimes Q) &= (P^{-1} \otimes Q^{-1})(AP \otimes BQ) \\ &= P^{-1}AP \otimes Q^{-1}BQ = D_1 \otimes D_2. \end{aligned}$$

容易看出, $D_1 \otimes D_2$ 是 nm 级对角矩阵, 其主对角元为

$$d_{11}d_{21}, d_{11}d_{22}, \dots, d_{11}d_{2m}, \dots, d_{1n}d_{21}, \dots, d_{1n}d_{2m}$$

因此 $A \otimes B$ 可对角化, 从而 $A \otimes B$ 可对角化。

例 9 条件同例 8, 设 A, B 分别可对角化, 且 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$; B 的全部特征值为 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m$ 。求 $A \otimes B$ 的全部特征值。

解 由例 8 知道, $A \otimes B$ 也可对角化。 A 的相似标准形 $D_1 = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$; B 的相似标准形 $D_2 = \text{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m\}$ 。从例 8 知道, $A \otimes B$ 的相似标准形为 $D_1 \otimes D_2 = \text{diag}\{\lambda_1\mu_1, \dots, \lambda_1\mu_m, \dots, \lambda_n\mu_1, \dots, \lambda_n\mu_m\}$ 。因此 $A \otimes B$ 的全部特征值为

$$\lambda_1\mu_1, \lambda_1\mu_2, \dots, \lambda_1\mu_m, \dots, \lambda_n\mu_1, \dots, \lambda_n\mu_m.$$

例 10 设 V 是域 F 上的线性空间, A, B 都是 V 上的线性变换。证明: 存在 $V \otimes V$ 上的唯一的线性变换, 记作 $A \circ B$, 使得

$$(A \circ B)(\alpha \otimes \beta) = B\alpha \otimes A\beta, \forall \alpha, \beta \in V. \quad (68)$$

证明 定义 $V \times V$ 到 $V \otimes V$ 的一个映射 G 如下:

$$G(\alpha, \beta) = B\alpha \otimes A\beta, \forall \alpha, \beta \in V, \quad (69)$$

容易直接验证 G 是一个双线性映射。从而据张量积的特征性质得, 存在 $V \otimes V$ 到 $V \otimes V$ 的唯一的线性映射 ψ , 使得 $G = \psi\sigma$ 。于是对任意 $\alpha, \beta \in V$, 有

$$\psi(\alpha \otimes \beta) = \psi\sigma(\alpha, \beta) = G(\alpha, \beta) = B\alpha \otimes A\beta,$$

把 ψ 记作 $A \circ B$, 便得到 (68) 式。 ■

点评 从例 10 的证明再一次看到张量积的特征性质是张量积这个概念的精髓。

例 11 设 V_r 是域 F 上的线性空间, $r=1, 2, \dots$ 。考虑下述形式的无穷序列:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots), \quad \alpha_i \in V_i, i=1, 2, \dots \quad (70)$$

在只有有限多个分量不为零的形如 (70) 的无穷序列组成的集合中, 规定

$$\begin{aligned} (\alpha_1, \alpha_2, \dots) + (\beta_1, \beta_2, \dots) &= (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots) \\ k(\alpha_1, \alpha_2, \dots) &= (k\alpha_1, k\alpha_2, \dots) \end{aligned}$$

显然这是这个集合的加法运算, 以及域 F 中元素与这个集合的元素的纯量乘法运算。容易看出, 它们满足线性空间定义中 8 条运算法则。因此只有有限多个分量不为零的形如 (70) 式的无穷序列组成的集合成为域 F 上一个线性空间, 称它为 $V_1, V_2, \dots$ 的外直和, 记作

$$V_1 \dot{+} V_2 \dot{+} \dots = \dot{\bigoplus}_{i=1}^{\infty} V_i. \quad (71)$$

在 $\dot{\bigoplus}_{i=1}^{\infty} V_i$ 中, 除去第 i 个分量外全为零的序列组成的子集显然是一个子空间, 记作 V_i' 。

证明:

$$V_i' \cong V_i, \quad (72)$$

并且 $\dot{\bigoplus}_{i=1}^{\infty} V_i$ 中的元素 α 可以唯一地表示成

$$\alpha = \alpha_{i_1} + \alpha_{i_2} + \dots + \alpha_{i_t},$$

其中 $\alpha_{i_j} \in V_{i_j}', j=1, 2, \dots, t$ 。

证明 令

$$\begin{aligned} \tau_i: V_i' &\longrightarrow V_i \\ (0, \dots, 0, \alpha_i, 0, \dots, 0) &\longmapsto \alpha_i, \end{aligned}$$

显然 τ_i 是 V_i' 到 V_i 的一个映射, 且 τ_i 是单射, 满射, 从而 τ_i 是双射。容易看出 τ_i 保持加法和纯量乘法运算, 因此 τ_i 是 V_i' 到 V_i 的一个同构映射, 从而 $V_i' \cong V_i$ 。

显然 $\dot{\bigoplus}_{i=1}^{\infty} V_i$ 中任一元素 α 可以唯一地表示成

$$\alpha = \alpha_{i_1} + \alpha_{i_2} + \dots + \alpha_{i_t},$$

其中 $\alpha_{i_j} \in V_{i_j}', j=1, 2, \dots, t$. ■

点评 在例 11 中, 由于 $V_i' \cong V_i$, 因此为简单起见, 可以把 V_i' 与 V_i 等同, 从而把 $(0, \dots, 0, \alpha_i, 0, \dots, 0)$ 与 α_i 等同, 于是 $\bigoplus_{i=1}^{\infty} V_i$ 中任一元素 α 可以唯一表示成

$$\alpha = \alpha_{i_1} + \alpha_{i_2} + \dots + \alpha_{i_t}, \alpha_{i_j} \in V_{i_j}, j = 1, 2, \dots, t.$$

为了便于书写, 把 $\bigoplus_{i=1}^{\infty} V_i$ 写成 $\bigoplus_{i=1}^{\infty} V_i$.

例 12 设 V_r 是域 F 上 n_r 维线性空间, $\alpha_{r1}, \alpha_{r2}, \dots, \alpha_{m_r}$ 是 V_r 的一个基, $r=1, 2, \dots$, 证明:

$$S = \{\alpha_{r1}, \alpha_{r2}, \dots, \alpha_{m_r}\} (r = 1, 2, \dots)$$

是 $\bigoplus_{r=1}^{\infty} V_r$ 的一个基。

证明 由于 $\alpha_{r1}, \alpha_{r2}, \dots, \alpha_{m_r}$ 是 V_r 的一个基, 且 α_{rj} 表示第 r 个分量为 α_{rj} , 其余分量全为 0 的无穷序列, 因此容易证明 S 中任意一个有限子集是线性无关的, 从而 S 是线性无关的。

$\bigoplus_{r=1}^{\infty} V_r$ 中任一元素 α 可表示成

$$\alpha = \alpha_{i_1} + \alpha_{i_2} + \dots + \alpha_{i_t}, \alpha_{i_j} \in V_{i_j}, j = 1, 2, \dots, t,$$

而 α_{i_j} 可以表示成 V_{i_j} 中基向量的线性组合, 因此 α 可以表示成 S 中有限多个向量的线性组合。于是 S 是 $\bigoplus_{r=1}^{\infty} V_r$ 的一个基。 ■

11.3 张量代数

11.3.1 内容精华

一、张量的概念

设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, q 个 V 的张量积

$$T^q(V) = V \otimes \dots \otimes V \quad (1)$$

中任一元素称为 V 上的一个 q 秩反变张量 (q -contravariant tensor); p 个 V^* 的张量积

$$T_p(V) = V^* \otimes \dots \otimes V^* \quad (2)$$

中任一元素称为 V 上的一个 p 秩协变张量 (p -covariant tensor); p 个 V^* 与 q 个 V 的张量积

$$T_p^q(V) = V^* \otimes \dots \otimes V^* \otimes V \otimes \dots \otimes V \quad (3)$$

中任一元素称为 V 上的一个 (p, q) 型张量, 也称为 V 上的一个 p 秩协变且 q 秩反变的混合张量 (p-covariant and q-contravariant mixed tensor)。

V 中取定一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; V^* 中的对偶基记作 $\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^n$ (注意这里的上指标不是指数)。 $T^q(V)$ (或 $T_p(V)$, 或 $T_p^q(V)$) 中的张量表示成一个基的线性组合如何简洁地记? 当基变换时, 坐标变换如何简洁紧凑地描述? 先看 $T^1(V) = V$, 以及 $T_1(V) = V^*$ 的情形。

任给 $\alpha \in V$, 设 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i$ 。由于基向量 α_i 用的是下指标, 因此系数 a_i 改用上指标 a^i (注意 i 不是指数)。于是写成 $\alpha = \sum_{i=1}^n a^i \alpha_i$ 。为了紧凑起见, 把连加号省略不写出, 即写成 $\alpha = a^i \alpha_i$ 。 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 $(a^1, a^2, \dots, a^n)'$, 也可写成 $\{a^i | i=1, 2, \dots, n\}$ 。

在 V 中取另一个基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 。采用上述写法, 则

$$\eta_j = a_j^i \alpha_i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (4)$$

于是基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \cdots & a_n^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix}. \quad (5)$$

任给 $f \in V^*$, 设 $f = \sum_{i=1}^n b_i \alpha^i$ (由于基向量 α^i 用的是上指标, 因此系数 b_i 用下指标), 把连加号省略不写出, 记成 $f = b_i \alpha^i$ 。 V 的基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 在 V^* 中的对偶基记成 $\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n$, V^* 中基 $\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^n$ 到基 $\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n$ 的过渡矩阵记作 B 。设

$$\eta^j = b_i^j \alpha^i, j = 1, 2, \dots, n, \quad (6)$$

则

$$B = \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 & \cdots & b_1^n \\ b_2^1 & b_2^2 & \cdots & b_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n^1 & b_n^2 & \cdots & b_n^n \end{pmatrix}. \quad (7)$$

据 9.10 节定理 1, $B = (A^{-1})'$ 。由于

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) A^{-1} = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) B',$$

$$(\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^n) = (\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n) B^{-1} = (\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n) A',$$

因此 V 中的基变换公式和 V^* 中的基变换公式分别为

$$\alpha_j = b_j^i \eta_i, j = 1, 2, \dots, n; \quad (8)$$

$$\alpha^j = a_i^j \eta^i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (9)$$

现在来看 V 中的向量 α 在上述基变换(8)下的坐标变换公式如何简洁紧凑地描述?

$$\alpha = x^i \alpha_i, \alpha = y^j \eta_j.$$

据坐标变换公式 $X=AY$, 以及 $Y=A^{-1}X$, 分别得

$$x^i = a_i^l y^l, i = 1, 2, \dots, n; \quad (10)$$

$$y^i = b_i^l x^l, i = 1, 2, \dots, n. \quad (11)$$

(10)、(11) 式右端都省略未写出连加号 $\sum_{l=1}^n$, 这样就简洁紧凑地表示了 V 中向量 α 在不同基下的坐标之间的关系。

现在考虑一般情形, 先看 $T^q(V)$, 它的两个基分别为

$$\alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q}, 1 \leq i_l \leq n, l = 1, 2, \dots, q;$$

$$\eta_{j_1} \otimes \eta_{j_2} \otimes \dots \otimes \eta_{j_q}, 1 \leq j_t \leq n, t = 1, 2, \dots, q.$$

$T^q(V)$ 中任一张量 α 分别由上述两个基线性表出, 紧凑地写成

$$\alpha = a^{i_1 i_2 \dots i_q} \alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q}, \quad (12)$$

$$\alpha = \bar{a}^{j_1 j_2 \dots j_q} \eta_{j_1} \otimes \eta_{j_2} \otimes \dots \otimes \eta_{j_q}, \quad (13)$$

把 V 中基变换的公式(8)代入(12)式, 得

$$\begin{aligned} \alpha &= a^{i_1 i_2 \dots i_q} (b_{i_1}^{j_1} \eta_{j_1}) \otimes (b_{i_2}^{j_2} \eta_{j_2}) \otimes \dots \otimes (b_{i_q}^{j_q} \eta_{j_q}) \\ &= b_{i_1}^{j_1} b_{i_2}^{j_2} \dots b_{i_q}^{j_q} a^{i_1 i_2 \dots i_q} \eta_{j_1} \otimes \eta_{j_2} \otimes \dots \otimes \eta_{j_q}. \end{aligned} \quad (14)$$

从(13)、(14)式得

$$\bar{a}^{j_1 j_2 \dots j_q} = b_{i_1}^{j_1} b_{i_2}^{j_2} \dots b_{i_q}^{j_q} a^{i_1 i_2 \dots i_q}. \quad (15)$$

(15) 式刻画了 $T^q(V)$ 中任一张量 α 在不同基下的坐标之间的关系(注意(15)式是一个简洁紧凑的写法, 实际上其右端有 q 个连加号: $\sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \dots \sum_{i_q=1}^n$)。

$T^q(V)$ 中一个张量 α 在取定的一个基 $\alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q}$ ($1 \leq i_l \leq n, l = 1, 2, \dots, q$) 下的坐标

$$\{a^{i_1 i_2 \dots i_q} \mid 1 \leq i_l \leq n, l = 1, 2, \dots, q\} \quad (16)$$

也称为 V 上的一个 q 秩反变张量, 它的分量随着 V 中的基变换 $\alpha_j = b_j^i \eta_i$ ($j = 1, 2, \dots, n$), 按照(15)式变换。

类似地, 考虑 p 个 V^* 的张量积:

$$T_p(V) = V^* \otimes \dots \otimes V^*, \quad (17)$$

它的两个基分别为

$$\alpha^{i_1} \otimes \alpha^{i_2} \otimes \dots \otimes \alpha^{i_p}, 1 \leq i_l \leq n, l = 1, 2, \dots, p; \quad (18)$$

$$\eta^{j_1} \otimes \eta^{j_2} \otimes \cdots \otimes \eta^{j_p}, 1 \leq j_t \leq n, t = 1, 2, \dots, p. \quad (19)$$

任取 $f \in T_p(V)$, 设

$$f = b_{i_1 i_2 \dots i_p} \alpha^{i_1} \otimes \alpha^{i_2} \otimes \cdots \otimes \alpha^{i_p}, \quad (20)$$

$$f = \bar{b}_{j_1 j_2 \dots j_p} \eta^{j_1} \otimes \eta^{j_2} \otimes \cdots \otimes \eta^{j_p}, \quad (21)$$

把 V^* 基变换的公式(9)代入(20)式,得

$$\begin{aligned} f &= b_{i_1 i_2 \dots i_p} (a_{j_1}^{i_1} \eta^{j_1}) \otimes (a_{j_2}^{i_2} \eta^{j_2}) \otimes \cdots \otimes (a_{j_p}^{i_p} \eta^{j_p}) \\ &= a_{j_1}^{i_1} a_{j_2}^{i_2} \cdots a_{j_p}^{i_p} b_{i_1 i_2 \dots i_p} \eta^{j_1} \otimes \eta^{j_2} \otimes \cdots \otimes \eta^{j_p}. \end{aligned} \quad (22)$$

从(21)和(22)式得

$$\bar{b}_{j_1 j_2 \dots j_p} = a_{j_1}^{i_1} a_{j_2}^{i_2} \cdots a_{j_p}^{i_p} b_{i_1 i_2 \dots i_p}. \quad (23)$$

(23)式刻画了 $T_p(V)$ 中任一张量 f 在不同基下的坐标之间的关系(注意(23)式右端省略了 p 个连加号未写出)。

$T_p(V)$ 中一个张量 f 在取定的一个基(由(18)式给出)下的坐标

$$\{b_{i_1 i_2 \dots i_p} \mid 1 \leq i_l \leq n, l = 1, 2, \dots, p\} \quad (24)$$

也称为 V 上的一个 p 秩协变张量,它的分量随着 V^* 中由(9)式给出的基变换,按照(23)式变换。

最后,考虑 p 个 V^* 与 q 个 V 的张量积:

$$T_p^q(V) = V^* \otimes \cdots \otimes V^* \otimes V \otimes \cdots \otimes V, \quad (25)$$

它的两个基分别为

$$\alpha^{j_1} \otimes \alpha^{j_2} \otimes \cdots \otimes \alpha^{j_p} \otimes \alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}, \quad (26)$$

其中 $1 \leq j_t \leq n, t = 1, 2, \dots, p; 1 \leq i_l \leq n, l = 1, 2, \dots, q$;

$$\eta^{k_1} \otimes \eta^{k_2} \otimes \cdots \otimes \eta^{k_p} \otimes \eta_{r_1} \otimes \eta_{r_2} \otimes \cdots \otimes \eta_{r_q}, \quad (27)$$

其中 $1 \leq k_t \leq n, t = 1, 2, \dots, p; 1 \leq r_l \leq n, l = 1, 2, \dots, q$; $T_p^q(V)$ 中任一张量表示成

$$c_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_q} \alpha^{j_1} \otimes \alpha^{j_2} \otimes \cdots \otimes \alpha^{j_p} \otimes \alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}, \quad (28)$$

又可表示成

$$\bar{c}_{k_1 k_2 \dots k_p}^{r_1 r_2 \dots r_q} \eta^{k_1} \otimes \eta^{k_2} \otimes \cdots \otimes \eta^{k_p} \otimes \eta_{r_1} \otimes \eta_{r_2} \otimes \cdots \otimes \eta_{r_q}. \quad (29)$$

分别把 V 中基变换的公式(8)和 V^* 中基变换的公式(9)代入(28)式,得

$$\begin{aligned} & c_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_q} (a_{k_1}^{j_1} \eta^{k_1}) \otimes \cdots \otimes (a_{k_p}^{j_p} \eta^{k_p}) \otimes (b_{i_1}^{r_1} \eta_{r_1}) \otimes \cdots \otimes (b_{i_q}^{r_q} \eta_{r_q}) \\ &= a_{k_1}^{j_1} \cdots a_{k_p}^{j_p} b_{i_1}^{r_1} \cdots b_{i_q}^{r_q} c_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_q} \eta^{k_1} \otimes \cdots \otimes \eta^{k_p} \otimes \eta_{r_1} \otimes \cdots \otimes \eta_{r_q}. \end{aligned} \quad (30)$$

从(29)和(30)式得

$$\bar{c}_{k_1 k_2 \dots k_p}^{r_1 r_2 \dots r_q} = a_{k_1}^{j_1} \cdots a_{k_p}^{j_p} b_{i_1}^{r_1} \cdots b_{i_q}^{r_q} c_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_q}. \quad (31)$$

(31)式刻画了 $T_p^q(V)$ 中任一张量在不同基下的坐标之间的关系(注意在(31)式右端省略了 $p+q$ 个连加号)。

$T_p^q(V)$ 中一个张量在取定的一个基(由(26)式给出)下的坐标

$$\{c_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_q} \mid 1 \leq j_t \leq n, t = 1, 2, \dots, p; 1 \leq i_l \leq n, l = 1, 2, \dots, q\} \quad (32)$$

也称为 V 上的一个 p 秩协变、 q 秩反变的混合张量,或简称为 (p, q) 型张量,它的分量随着 V^* 中由(9)式给出的基变换和 V 中由(8)式给出的基变换,按照(31)式变换。

二、张量代数

现在来研究张量的运算。

为统一起见, $T^q(V)$ 可记成 $T_0^q(V)$; $T_p(V)$ 可记成 $T_p^0(V)$, 此外, 规定

$$T_0^0(V) = F. \quad (33)$$

由于 $T_p^q(V)$ 是域 F 上的线性空间, 因此它有加法和纯量乘法运算。在取定一个基下, 用坐标表示的张量的加法是把对应分量相加, 因此可以用下式来表示 (p, q) 型张量的加法:

$$(c + d)_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_q} = c_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_q} + d_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_q}; \quad (34)$$

类似地, 可以用下式表示 (p, q) 型张量的纯量乘法:

$$(kc)_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_q} = kc_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_q}. \quad (35)$$

张量能不能做乘法? 由于线性空间的张量积满足交换律和结合律(在同构的意义下), 因此

$$T_p^q(V) \otimes T_r^s(V) \cong T_{p+r}^{q+s}(V). \quad (36)$$

设同构映射为 ψ , 任给 $f \in T_p^q(V)$, $g \in T_r^s(V)$, 规定 f 与 g 的乘积为

$$\psi(f \otimes g) \in T_{p+r}^{q+s}(V), \quad (37)$$

把 f 与 g 的乘积仍记成 $f \otimes g$ 。于是有了张量的乘积, 即 $T_p^q(V)$ 中的张量与 $T_r^s(V)$ 中的张量的乘积为 T_{p+r}^{q+s} 中的张量。在 V 中取一个基, 分别得到 $T_p^q(V)$, $T_r^s(V)$, $T_{p+r}^{q+s}(V)$ 的一个基, 在相应的这些基下, 用坐标表示的张量的乘法, 乘积的分量为

$$(c \otimes d)_{j_1 j_2 \dots j_p k_1 k_2 \dots k_r}^{i_1 i_2 \dots i_q l_1 l_2 \dots l_s} = c_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_q} d_{k_1 k_2 \dots k_r}^{l_1 l_2 \dots l_s}, \quad (38)$$

张量的乘法显然满足结合律, 即对于 $f \in T_p^q(V)$, $g \in T_r^s(V)$, $h \in T_u^w(V)$, 有

$$(f \otimes g) \otimes h = f \otimes (g \otimes h); \quad (39)$$

张量的乘法不满足交换律, 这是因为一般说来,

$$\psi(f \otimes g) \neq \psi(g \otimes f),$$

其中 φ 是 $T_r^s(V) \otimes T_p^q(V)$ 到 $T_{r+p}^{s+q}(V)$ 的一个同构映射。事实上, 我们在 11.2 节中指出, 在 $V \otimes V$ 中, $\alpha \otimes \beta \neq \beta \otimes \alpha$ 。

张量的乘法显然满足分配律, 即对于 $f, f_1, f_2 \in T_p^q(V)$, $g, g_1, g_2 \in T_r^s(V)$, 有

$$(f_1 + f_2) \otimes g = f_1 \otimes g + f_2 \otimes g, \quad (40)$$

$$f \otimes (g_1 + g_2) = f \otimes g_1 + f \otimes g_2. \quad (41)$$

由于 (p, q) 型张量与 (r, s) 型张量的乘积是 $(p+r, q+s)$ 型张量, 因此在考虑由张量组成的代数系统时, 自然而然应当考虑所有形如 $T_p^q(V)$ 的线性空间的外直和。即令

$$T(V) = \bigoplus_{p, q=0}^{\infty} T_p^q(V). \quad (42)$$

据 11.2 节例 11 得, $T(V)$ 是域 F 上的一个线性空间, $T(V)$ 中任一元素 f 可唯一表示成

$$f = f_{i_1} + f_{i_2} + \cdots + f_{i_t}, \quad (43)$$

其中 f_{i_l} 属于某一个 $T_p^q(V)$, $l=1, 2, \dots, t$ 。由于张量的乘法满足分配律, 因此可以在 $T(V)$ 中定义乘法: 对于 $T(V)$ 中任意两个元素,

$$f = f_{i_1} + f_{i_2} + \cdots + f_{i_t}, g = g_{j_1} + g_{j_2} + \cdots + g_{j_u},$$

规定

$$f \otimes g = f_{i_1} \otimes g_{j_1} + f_{i_1} \otimes g_{j_2} + \cdots + f_{i_t} \otimes g_{j_u} + \cdots + f_{i_t} \otimes g_{j_1} + \cdots + f_{i_t} \otimes g_{j_u}. \quad (44)$$

显然 $T(V)$ 中的乘法满足结合律, 但不满足交换律。 $T(V)$ 还满足乘法对于加法的分配律。用 1 表示域 F 的单位元, 从 11.2 节的定理 7 得, $1 \otimes g_j = g_j, f_i \otimes 1 = f_i$, 其中 g_j, f_i 都是某个 $T_p^q(V)$ 中的元素。于是从 (44) 式得, $(1, 0, 0, \dots)$ 是 $T(V)$ 的单位元, 简记成 1。因此 $T(V)$ 对于加法和乘法成为一个有单位元的环。显然, 对于 $f, g \in T(V), k \in F$, 有

$$(kf) \otimes g = k(f \otimes g) = f \otimes (kg), \quad (45)$$

因此 $T(V)$ 成为域 F 上的一个代数, 称它为线性空间 V 的张量代数。

11.3.2 典型例题

例 1 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 说明 V 上的一个 2 秩协变张量

$$\{b_{ij} \mid i, j = 1, 2, \dots, n\},$$

是 V 上一个双线性函数 f 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的度量矩阵 M 的元素。于是把 V 上的 2 秩协变张量称为度量张量。

解 $T_2(V) = V^* \otimes V^*$, 任给 $f \in T_2(V)$, 据 10.1 节的定理 9 得, f 是 V 上的一个双线性函数。设 f 在 $T_2(V)$ 的基 $\{\alpha^i \otimes \alpha^j \mid i, j = 1, 2, \dots, n\}$ 下的坐标为

$$\{b_{ij} \mid i, j = 1, 2, \dots, n\},$$

则 $f = \sum_{i,j=1}^n b_{ij} \alpha^i \otimes \alpha^j$ 。从而 f 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的度量矩阵 M 的 (k, l) 元为

$$\begin{aligned} f(\alpha_k, \alpha_l) &= \sum_{i,j=1}^n b_{ij} \alpha^i \otimes \alpha^j (\alpha_k, \alpha_l) \\ &= \sum_{i,j=1}^n b_{ij} \alpha^i(\alpha_k) \alpha^j(\alpha_l) = b_{kl}, \end{aligned}$$

因此 f 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的度量矩阵 $M = (b_{ij})$ 。

例 2 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基。说明 V 上的一个 $(1,1)$ 型张量是 V 上的一个线性变换 A 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵的元素。于是把 $(1,1)$ 型张量称为矩阵张量。

解 $T_1^1(V) = V^* \otimes V$, 任给 $f \in V^*, \alpha \in V$ 。设 $\alpha = \sum_{i=1}^n a^i \alpha_i$, 据 9.10 节的 (16) 式得,

$$f = \sum_{j=1}^n f(\alpha_j) \alpha^j. \text{ 于是}$$

$$\begin{aligned} f \otimes \alpha &= \left(\sum_{j=1}^n f(\alpha_j) \alpha^j \right) \otimes \left(\sum_{i=1}^n a^i \alpha_i \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n f(\alpha_j) a^i \alpha^j \otimes \alpha_i, \end{aligned} \quad (46)$$

因此一个 $(1,1)$ 型张量是

$$\{f(\alpha_j) a^i \mid i, j = 1, 2, \dots, n\}. \quad (47)$$

据 11.2 节的例 5 得, 存在 $V^* \otimes V$ 到 $\text{Hom}(V, V)$ 的一个同构映射 ψ , 使得 $\psi(f \otimes \alpha) = A_{(f, \alpha)}$, 且 $A_{(f, \alpha)}$ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 A 的 (i, j) 元为 $f(\alpha_j) a^i$ 。

例 3 与例 2 的条件相同, 令

$$\delta_j^i = \begin{cases} 1 & \text{当 } j = i; \\ 0 & \text{当 } j \neq i. \end{cases} \quad (48)$$

说明: $\{\delta_j^i \mid i, j = 1, 2, \dots, n\}$ 是 $(1,1)$ 型张量, 称它是 **Kronecker 张量**。

解 V 上的恒等变换 I 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是单位矩阵 I , 其 (i, j) 元为 δ_j^i 。据 11.2 节的例 5 得, $\psi^{-1}(I) \in V^* \otimes V = T_1^1(V)$ 。据例 2 得, $\psi^{-1}(I)$ 在 $T_1^1(V)$ 的基 $\{\alpha^i \otimes \alpha_i \mid i, j = 1, 2, \dots, n\}$ 下的坐标为

$$\{\delta_j^i \mid i, j = 1, 2, \dots, n\}, \quad (49)$$

因此 (49) 式是 $(1,1)$ 型张量 (注: $\psi^{-1}(I) = \sum_{i=1}^n \alpha^i \otimes \alpha_i$)。

例 4 设 V 是域 F 上的有限维线性空间。证明: V 的张量代数 $T(V)$ 没有非零的零因子。

证明 由于 V 是域 F 上的有限维线性空间, 因此 $T_p(V)$ 也是域 F 上的有限维线性空间, $p, q = 0, 1, 2, \dots$ 。任取 $f, g \in T(V)$, 若 $f \neq 0, g \neq 0$, 则 f 至少有一个分量 $f_{i_1} \neq 0, g$ 至少

有一个分量 $g_{j_k} \neq 0$ 。由于 f_{i_l}, g_{j_k} 分别属于 $T_p^q(V), T_r^s(V)$, 因此 $f_{i_l} \otimes g_{j_k} \in T_p^q(V) \otimes T_r^s(V)$ 。据 11.2 节例 1 得, $f_{i_l} \otimes g_{j_k} \neq 0$ 。从而 $f \otimes g \neq 0$ 。因此 $T(V)$ 中没有非零的零因子。■

11.4 外代数

11.4.1 内容精华

本节假定域 F 的特征为 0。

一、 $T^q(V)$ 上的交错化变换及其象集

设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, $T^q(V) = V \otimes \cdots \otimes V, q \geq 1$ 。

先看一般情形, 设 $V_1, V_2, \dots, V_q$ 都是域 F 上的有限维线性空间 (它们中可能有相同的), 用 S_q 表示 q 元对称群, 任给 $\tau \in S_q$, 令

$$\begin{aligned} A_\tau : V_1 \times \cdots \times V_q &\longrightarrow V_{\tau(1)} \otimes \cdots \otimes V_{\tau(q)} \\ (\gamma_1, \dots, \gamma_q) &\longmapsto \gamma_{\tau(1)} \otimes \cdots \otimes \gamma_{\tau(q)}, \end{aligned} \quad (1)$$

容易验证 A_τ 是一个 q 重线性映射。于是据张量积的特征性质得, 存在 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_q$ 到 $V_{\tau(1)} \otimes \cdots \otimes V_{\tau(q)}$ 的唯一的线性映射 ϕ_τ , 使得 $A_\tau = \phi_\tau \sigma$, 其中 σ 是 $V_1 \times \cdots \times V_q$ 到 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_q$ 的 q 重线性映射。于是对任意 $\gamma_i \in V_i, i=1, \dots, q$, 有

$$\begin{aligned} \phi_\tau(\gamma_1 \otimes \cdots \otimes \gamma_q) &= \phi_\tau \sigma(\gamma_1, \dots, \gamma_q) = A_\tau(\gamma_1, \dots, \gamma_q) \\ &= \gamma_{\tau(1)} \otimes \cdots \otimes \gamma_{\tau(q)}, \end{aligned} \quad (2)$$

显然 ϕ_τ 把 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_q$ 的一个基映成一个基, 因此 ϕ_τ 是一个同构映射。任给 $\tau_1, \tau_2 \in S_q$, 显然有

$$\phi_{\tau_2} \phi_{\tau_1} = \phi_{\tau_2 \tau_1}. \quad (3)$$

现在考虑 $V_1 = V_2 = \cdots = V_q = V$ 的特殊情形。按照上一段的讨论知道, 任给 $\tau \in S_q$, 存在 $T^q(V)$ 上的一个线性变换 ϕ_τ , 使得对任意 $\gamma_i \in V, i=1, \dots, q$, 有

$$\phi_\tau(\gamma_1 \otimes \cdots \otimes \gamma_q) = \gamma_{\tau(1)} \otimes \cdots \otimes \gamma_{\tau(q)}. \quad (4)$$

用 $\text{sgn}(\tau)$ 表示置换 τ 的符号即

$$\text{sgn}(\tau) = \begin{cases} 1, & \text{当 } \tau \text{ 为偶置换;} \\ -1, & \text{当 } \tau \text{ 为奇置换.} \end{cases}$$

定义 1 设 V 是域 F 上的有限维线性空间, $T^q(V) (q \geq 1)$ 中的张量 f 如果满足对一切

$\tau \in S_q$, 都有

$$\psi_\tau(f) = \operatorname{sgn}(\tau)f, \quad (5)$$

那么称 f 是斜对称(或反对称)张量。

显然, $T^q(V)$ 中所有斜对称张量组成的集合成为 $T^q(V)$ 的一个子空间, 记作 $\Lambda^q(V)$ 。

我们来构造 $T^q(V)$ 上的一个线性变换, 使得它的象集为 $\Lambda^q(V)$ 。令

$$\operatorname{Alt}_q = \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \operatorname{sgn}(\tau) \psi_\tau. \quad (6)$$

由于 ψ_τ 是 $T^q(V)$ 上的线性变换, 且线性变换有加法和纯量乘法运算, 因此 Alt_q 也是 $T^q(V)$ 上的一个线性变换, 称它为交错化变换。

定理 1 设 V 是域 F 上的有限维线性空间。证明:

- (1) 对任意 $\sigma \in S_q$, Alt_q 与 ψ_σ 可交换;
- (2) Alt_q 是幂等变换;
- (3) $\operatorname{Im}(\operatorname{Alt}_q) = \Lambda^q(V)$ 。

证明 (1) 任取 $f \in T^q(V)$, 对于任意 $\sigma \in S_q$, 由(3)式得

$$\begin{aligned} (\psi_\sigma \operatorname{Alt}_q)(f) &= \psi_\sigma \left[\frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \operatorname{sgn}(\tau) \psi_\tau(f) \right] \\ &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \operatorname{sgn}(\tau) \psi_\sigma \psi_\tau(f) \\ &= \operatorname{sgn}(\sigma) \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \operatorname{sgn}(\sigma) \operatorname{sgn}(\tau) \psi_{\sigma\tau}(f) \\ &= \operatorname{sgn}(\sigma) \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \operatorname{sgn}(\sigma\tau) \psi_{\sigma\tau}(f) \\ &= \operatorname{sgn}(\sigma) \operatorname{Alt}_q(f), \\ \psi_\sigma \operatorname{Alt}_q &= \operatorname{sgn}(\sigma) \operatorname{Alt}_q. \end{aligned} \quad (7)$$

因此

同理可证,

$$\operatorname{Alt}_q \psi_\sigma = \operatorname{sgn}(\sigma) \operatorname{Alt}_q. \quad (8)$$

因此 Alt_q 与 ψ_σ 可交换。

$$\begin{aligned} (2) \quad (\operatorname{Alt}_q)^2 &= \frac{1}{(q!)^2} \left(\sum_{\tau \in S_q} \operatorname{sgn}(\tau) \psi_\tau \right) \left(\sum_{\sigma \in S_q} \operatorname{sgn}(\sigma) \psi_\sigma \right) \\ &= \frac{1}{(q!)^2} \sum_{\tau \in S_q} \sum_{\sigma \in S_q} \operatorname{sgn}(\tau\sigma) \psi_{\tau\sigma} \\ &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \frac{1}{q!} \sum_{\rho \in S_q} \operatorname{sgn}(\rho) \psi_\rho \\ &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \operatorname{Alt}_q \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{q!} \text{Alt}_q \cdot q! = \text{Alt}_q,$$

因此 Alt_q 是幂等变换。

(3) 任取 $f \in T^q(V)$, 对任意 $\sigma \in S_q$, 据(7)式得

$$\psi_\sigma[\text{Alt}_q(f)] = \text{sgn}(\sigma) \text{Alt}_q(f),$$

因此 $\text{Alt}_q(f) \in \wedge^q(V)$ 。于是 $\text{Im}(\text{Alt}_q) \subseteq \wedge^q(V)$ 。

任取 $g \in \wedge^q(V)$, 由(5)、(6)式得

$$\begin{aligned} \text{Alt}_q(g) &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) \psi_\tau(g) \\ &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) \text{sgn}(\tau) g \\ &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} g = \frac{1}{q!} g \cdot q! = g, \end{aligned} \quad (9)$$

因此 $g \in \text{Im}(\text{Alt}_q)$ 。从而 $\wedge^q(V) \subseteq \text{Im}(\text{Alt}_q)$ 。所以

$$\text{Im}(\text{Alt}_q) = \wedge^q(V). \quad (10)$$

从定理 1 立即得到, Alt_q 是平行于 $\text{Ker}(\text{Alt}_q)$ 在 $\wedge^q(V)$ 上的投影; $f \in T^q(V)$ 是斜对称张量当且仅当 $\text{Alt}_q(f) = f$ 。

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 则

$$\{\alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q} \mid 1 \leq i_l \leq n, l = 1, 2, \dots, q\} \quad (11)$$

是 $T^q(V)$ 的一个基, 由于 Alt_q 是 $T^q(V)$ 上的一个线性变换, 并且 $\text{Im}(\text{Alt}_q) = \wedge^q(V)$, 因此 $\wedge^q(V)$ 由下述张量集生成:

$$\{\text{Alt}_q(\alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}) \mid 1 \leq i_l \leq n, l = 1, 2, \dots, q\}. \quad (12)$$

我们引进一个记号:

$$\alpha_{i_1} \wedge \alpha_{i_2} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q} \stackrel{\text{def}}{=} \text{Alt}_q(\alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}), \quad (13)$$

符号 $\wedge$ 表示“外乘”(exterior multiplication)。把(13)式中任意两个向量 α_{i_a} 与 α_{i_b} 对换, 由于对换 $(a \ b)$ 是奇置换, 因此它的符号为 -1 。由于 Alt_q 与 $\psi_{(ab)}$ 可交换, 因此从(4)、(10)、(5)式得

$$\begin{aligned} \alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_b} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_a} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q} &= \text{Alt}_q(\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_b} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_a} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}) \\ &= \text{Alt}_q[\psi_{(ab)}(\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_a} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_b} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q})] \\ &= \psi_{(ab)}[\text{Alt}_q(\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_a} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_b} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q})] \\ &= -\text{Alt}_q(\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_a} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_b} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}) \end{aligned}$$

$$= -\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_a} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_b} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q}, \quad (14)$$

于是当 $\alpha_{i_a} = \alpha_{i_b}$ 时, 由于 $\text{char } F \neq 2$, 因此有

$$\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_a} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_a} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q} = 0. \quad (15)$$

又由于对任意 q 元置换 τ , 从(4)、(5)式得

$$\begin{aligned} \alpha_{i_{\tau(1)}} \wedge \alpha_{i_{\tau(2)}} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_{\tau(q)}} &= \text{Alt}_q(\alpha_{i_{\tau(1)}} \otimes \alpha_{i_{\tau(2)}} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_{\tau(q)}}) \\ &= \text{Alt}_q[\psi_\tau(\alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q})] \\ &= \psi_\tau[\text{Alt}_q(\alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q})] \\ &= \text{sgn}(\tau) \text{Alt}_q(\alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}) \\ &= \text{sgn}(\tau)(\alpha_{i_1} \wedge \alpha_{i_2} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q}), \end{aligned} \quad (16)$$

因此 $\wedge^q(V)$ 由下述张量集生成:

$$\{\alpha_{i_1} \wedge \alpha_{i_2} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q} \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_q \leq n\}, \quad (17)$$

于是当 $q > n$ 时, $\alpha_{i_1} \wedge \alpha_{i_2} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q}$ 中无论下标怎样取, 从 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$ 中取出 $q(>n)$ 个向量, 总有两个向量 α_{i_a} 与 α_{i_b} 是相同的, 从而 $\alpha_{i_1} \wedge \alpha_{i_2} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q} = 0$. 因此

$$\wedge^q(V) = 0, \text{ 当 } q > n. \quad (18)$$

定理 2 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是域 F 上线性空间 V 的一个基, 则当 $1 \leq q \leq n$ 时,

$$\{\alpha_{i_1} \wedge \alpha_{i_2} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q} \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_q \leq n\} \quad (19)$$

是 $\wedge^q(V)$ 的一个基, 从而 $\dim \wedge^q(V) = C_n^q$.

证明 由于(19)式给出的集合生成 $\wedge^q(V)$, 因此只要证明它是线性无关的就可以了. 假设

$$\sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_q \leq n} a^{i_1 i_2 \cdots i_q} \alpha_{i_1} \wedge \alpha_{i_2} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q} = 0, \quad (20)$$

则

$$\text{Alt}_q \left(\sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_q \leq n} a^{i_1 i_2 \cdots i_q} \alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q} \right) = 0, \quad (21)$$

即

$$\frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) \psi_\tau \left(\sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_q \leq n} a^{i_1 i_2 \cdots i_q} \alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q} \right) = 0,$$

于是

$$\sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_q \leq n} a^{i_1 i_2 \cdots i_q} \alpha_{i_{\tau(1)}} \otimes \alpha_{i_{\tau(2)}} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_{\tau(q)}} = 0,$$

即

$$\sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_q \leq n} a^{i_1 i_2 \cdots i_q} \sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) (\alpha_{i_{\tau(1)}} \otimes \alpha_{i_{\tau(2)}} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_{\tau(q)}}) = 0. \quad (22)$$

由于 $1 \leq i_1 < \cdots < i_q \leq n$, 因此 $i_{\tau(1)}, i_{\tau(2)}, \dots, i_{\tau(q)}$ 两两不同. 从而 $\sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) (\alpha_{i_{\tau(1)}} \otimes \alpha_{i_{\tau(2)}} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_{\tau(q)}})$ 是 $T^q(V)$ 的一个基中两两不同的基向量的代数和. 于是 (22) 式左端是 $T^q(V)$ 的两两不同的基向量的线性组合, 其系数形如 $\pm a^{i_1 i_2 \cdots i_q}$. 因此从 (22) 式得

$$\pm a^{i_1 i_2 \cdots i_q} = 0, 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_q \leq n. \quad (23)$$

这证明了 (19) 式给出的集合是线性无关的, 从而它是 $\Lambda^q(V)$ 的一个基. 于是 $\dim \Lambda^q(V) = C_n^q$. ■

$\Lambda^q(V)$ 是域 F 上的线性空间, 它有加法运算和纯量乘法运算, $\Lambda^q(V)$ 中的元素称为 **q -向量**. 由于 $\Lambda^q(V)$ 是 $T^q(V)$ 的一个子空间, 并且据 11.3 节第二部分, $T^q(V)$ 的张量与 $T^s(V)$ 的张量可以做乘法运算, 其乘积是 $T^{q+s}(V)$ 的张量, 因此 $\Lambda^q(V)$ 的张量与 $\Lambda^s(V)$ 的张量的乘积是 $T^{q+s}(V)$ 中的张量. 一般来说, $\Lambda^q(V)$ 的张量与 $\Lambda^s(V)$ 的张量的乘积不一定是 $T^{q+s}(V)$ 中的斜对称张量. 这促使我们思考应该如何来定义 $\Lambda^q(V)$ 的张量与 $\Lambda^s(V)$ 的张量的乘法, 使得其乘积是 $T^{q+s}(V)$ 中的斜对称张量, 即使得乘积属于 $\Lambda^{q+s}(V)$? 本节的第二部分内容来讨论这个问题, 由此将引出一个重要的代数系统.

二、外代数

设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, $1 \leq q, s \leq n$. 我们现在来定义 $\Lambda^q(V)$ 的张量 f 与 $\Lambda^s(V)$ 的张量 g 的乘法运算, 使得其乘积是 $T^{q+s}(V)$ 中的斜对称张量, 由于按照张量的乘法运算, 有 $f \otimes g \in T^{q+s}(V)$, 且 Alt_{q+s} 的象集是 $\Lambda^{q+s}(V)$, 因此自然而然地应当规定 f 与 g 的乘法 (其乘积记作 $f \wedge g$) 为

$$f \wedge g \stackrel{\text{def}}{=} \text{Alt}_{q+s}(f \otimes g), \quad (24)$$

这个运算称为**外乘**.

定理 3 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, $1 \leq q, s, r \leq n$. 则对于任意 $f, f_1, f_2 \in \Lambda^q(V)$, $g, g_1, g_2 \in \Lambda^s(V)$, $h \in \Lambda^r(V)$, 有

$$1^\circ \quad f \wedge g = (-1)^q g \wedge f \quad (\text{斜交换律}); \quad (25)$$

$$2^\circ \quad (f \wedge g) \wedge h = f \wedge (g \wedge h) \quad (\text{结合律}); \quad (26)$$

$$3^\circ \quad (f_1 + f_2) \wedge g = f_1 \wedge g + f_2 \wedge g \quad (\text{右分配律}); \quad (27)$$

$$f \wedge (g_1 + g_2) = f \wedge g_1 + f \wedge g_2 \quad (\text{左分配律}). \quad (28)$$

证明 我们首先证明对于任意 $T_1 \in T^q(V)$, $T_2 \in T^s(V)$, 有

$$\begin{aligned} \text{Alt}_{q+s}[\text{Alt}_q(T_1) \otimes T_2] &= \text{Alt}_{q+s}(T_1 \otimes T_2) \\ &= \text{Alt}_{q+s}(T_1 \otimes \text{Alt}_s T_2). \end{aligned} \quad (29)$$

由于

$$\begin{aligned}\text{Alt}_q(\mathbf{T}_1) \otimes \mathbf{T}_2 &= \left[\frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) \psi_\tau(\mathbf{T}_1) \right] \otimes \mathbf{T}_2 \\ &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) (\psi_\tau(\mathbf{T}_1) \otimes \mathbf{T}_2),\end{aligned}\quad (30)$$

因此

$$\text{Alt}_{q+s}[\text{Alt}_q(\mathbf{T}_1) \otimes \mathbf{T}_2] = \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) \text{Alt}_{q+s}(\psi_\tau(\mathbf{T}_1) \otimes \mathbf{T}_2). \quad (31)$$

考虑 S_q 到 S_{q+s} 的嵌入映射: $\tau \mapsto \bar{\tau}$, 其中

$$\bar{\tau}(i) = \begin{cases} \tau(i), & \text{当 } 1 \leq i \leq q; \\ i, & \text{当 } q < i \leq q+s, \end{cases} \quad (32)$$

于是 $\psi_\tau(\mathbf{T}_1) \otimes \mathbf{T}_2 = \psi_{\bar{\tau}}(\mathbf{T}_1 \otimes \mathbf{T}_2)$ 。由于 Alt_{q+s} 与 $\psi_{\bar{\tau}}$ 可交换, 因此

$$\begin{aligned}\text{Alt}_{q+s}(\psi_\tau(\mathbf{T}_1) \otimes \mathbf{T}_2) &= \text{Alt}_{q+s}[\psi_{\bar{\tau}}(\mathbf{T}_1 \otimes \mathbf{T}_2)] \\ &= \psi_{\bar{\tau}}[\text{Alt}_{q+s}(\mathbf{T}_1 \otimes \mathbf{T}_2)] \\ &= \text{sgn}(\bar{\tau}) \text{Alt}_{q+s}(\mathbf{T}_1 \otimes \mathbf{T}_2).\end{aligned}\quad (33)$$

显然, $\text{sgn}(\bar{\tau}) = \text{sgn}(\tau)$, 因此从(31)和(33)式得

$$\begin{aligned}\text{Alt}_{q+s}[\text{Alt}_q(\mathbf{T}_1) \otimes \mathbf{T}_2] &= \left[\frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) \text{sgn}(\tau) \text{Alt}_{q+s}(\mathbf{T}_1 \otimes \mathbf{T}_2) \right] \\ &= \frac{1}{q!} \text{Alt}_{q+s}(\mathbf{T}_1 \otimes \mathbf{T}_2) \cdot q! \\ &= \text{Alt}_{q+s}(\mathbf{T}_1 \otimes \mathbf{T}_2).\end{aligned}\quad (34)$$

同理可证

$$\text{Alt}_{q+s}[\mathbf{T}_1 \otimes \text{Alt}_s(\mathbf{T}_2)] = \text{Alt}_{q+s}(\mathbf{T}_1 \otimes \mathbf{T}_2). \quad (35)$$

现在来分别证 $1^\circ, 2^\circ, 3^\circ$ 的结论, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基。

1° 对于 $f \in \wedge^q(V)$, $g \in \wedge^s(V)$, 由于 f, g 分别可表示成 $\wedge^q(V), \wedge^s(V)$ 的基向量的线性组合, 且 $\text{Alt}_{q+s}, \text{Alt}_q, \text{Alt}_s$ 分别是 $T^{q+s}(V), T^q(V), T^s(V)$ 上的线性变换, 因此只要对于 $\wedge^q(V)$ 中任一基向量 $\alpha_{i_1} \wedge \alpha_{i_2} \wedge \dots \wedge \alpha_{i_q}$ ($1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_q \leq n$), $\wedge^s(V)$ 中任一基向量 $\alpha_{j_1} \wedge \alpha_{j_2} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_s}$ 来证明斜交换律。

$$\begin{aligned}& (\alpha_{i_1} \wedge \alpha_{i_2} \wedge \dots \wedge \alpha_{i_q}) \wedge (\alpha_{j_1} \wedge \alpha_{j_2} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_s}) \\ &= \text{Alt}_{q+s}[(\alpha_{i_1} \wedge \alpha_{i_2} \wedge \dots \wedge \alpha_{i_q}) \otimes (\alpha_{j_1} \wedge \alpha_{j_2} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_s})] \\ &= \text{Alt}_{q+s}[\text{Alt}_q(\alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q}) \otimes (\alpha_{j_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_s})] \\ &= \text{Alt}_{q+s}[(\alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q}) \otimes \text{Alt}_s(\alpha_{j_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{j_s})] \\ &= \text{Alt}_{q+s}[(\alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q}) \otimes (\alpha_{j_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{j_s})].\end{aligned}\quad (36)$$

若 $q+s > n$, 则 $\wedge^{q+s}(V) = 0$. 于是 (36) 式等于 0. 从而斜交换律成立. 下设 $q+s \leq n$. 若 $\{\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_q}\} \cap \{\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_s}\} \neq \emptyset$, 则

$$\begin{aligned} & \text{Alt}_{q+s}[(\alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q}) \otimes (\alpha_{j_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{j_s})] \\ &= \alpha_{i_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{i_q} \wedge \alpha_{j_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_s} = 0, \end{aligned}$$

从而斜交换律成立, 下设 $\{\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_q}\} \cap \{\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_s}\} = \emptyset$. 此时 $\alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q} \otimes \alpha_{j_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{j_s}$ 经过一系列相邻两个向量的对换, 可变成 $\alpha_{j_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{j_s} \otimes \alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q}$, 这一共需要作 qs 次对换, 把下标的这 qs 个对换的乘积记作 σ , 则

$$\psi_\sigma(\alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q} \otimes \alpha_{j_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{j_s}) = \alpha_{j_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{j_s} \otimes \alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q}. \quad (37)$$

类似于 (36) 式, 并且利用 (37)、(36) 式得

$$\begin{aligned} & (\alpha_{j_1} \wedge \alpha_{j_2} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_s}) \wedge (\alpha_{i_1} \wedge \alpha_{i_2} \wedge \dots \wedge \alpha_{i_q}) \\ &= \text{Alt}_{q+s}(\alpha_{j_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{j_s} \otimes \alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q}) \\ &= \text{Alt}_{q+s}[\psi_\sigma(\alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q} \otimes \alpha_{j_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{j_s})] \\ &= \psi_\sigma[\text{Alt}_{q+s}(\alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q} \otimes \alpha_{j_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{j_s})] \\ &= \text{sgn}(\sigma) \text{Alt}_{q+s}(\alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_q} \otimes \alpha_{j_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{j_s}) \\ &= (-1)^q (\alpha_{i_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{i_q}) \wedge (\alpha_{j_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_s}). \end{aligned} \quad (38)$$

上述推导过程的最后一步是由于 σ 是 qs 个对换的乘积, 而对换是奇置换, 因此

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^q. \quad (39)$$

从 (38) 式可得出

$$g \wedge f = (-1)^q f \wedge g. \quad (40)$$

2° 对于 $f \in \wedge^q(V)$, $g \in \wedge^s(V)$, $h \in \wedge^r(V)$, 由 (34)、(35) 式得

$$\begin{aligned} (f \wedge g) \wedge h &= \text{Alt}_{q+s+r}[\text{Alt}_{q+s}(f \otimes g) \otimes h] \\ &= \text{Alt}_{q+s+r}[(f \otimes g) \otimes h], \end{aligned} \quad (41)$$

$$\begin{aligned} f \wedge (g \wedge h) &= \text{Alt}_{q+s+r}[f \otimes \text{Alt}_{s+r}(g \otimes h)] \\ &= \text{Alt}_{q+s+r}(f \otimes (g \otimes h)), \end{aligned} \quad (42)$$

因此

$$(f \wedge g) \wedge h = f \wedge (g \wedge h). \quad (43)$$

3° 对于 $f_1, f_2 \in \wedge^q(V)$, $g \in \wedge^s(V)$, 有

$$\begin{aligned} (f_1 + f_2) \wedge g &= \text{Alt}_{q+s}[(f_1 + f_2) \otimes g] \\ &= \text{Alt}_{q+s}(f_1 \otimes g + f_2 \otimes g) \\ &= \text{Alt}_{q+s}(f_1 \otimes g) + \text{Alt}_{q+s}(f_2 \otimes g) \\ &= f_1 \wedge g + f_2 \wedge g. \end{aligned} \quad (44)$$

同理可证, 对于 $f \in \Lambda^q(V), g_1, g_2 \in \Lambda^s(V)$, 有

$$f \wedge (g_1 + g_2) = f \wedge g_1 + f \wedge g_2. \quad (45)$$

从外乘的定义知道, $\Lambda^q(V)$ 的张量与 $\Lambda^s(V)$ 的张量的外乘积是 $\Lambda^{q+s}(V)$ 的张量。因此在考虑由斜对称张量组成的代数系统时, 自然应当考虑 $\Lambda^q(V) (q=0, 1, \dots, n)$ 的外直和, 即令

$$\Lambda(V) = \bigoplus_{q=0}^n \Lambda^q(V), \quad (46)$$

其中 n 是 V 的维数。为方便起见, 把域 F 中的元素都看成斜对称张量, 于是 $\Lambda^0(V) = T^0(V) = F$ 。

据外直和的定义, $\Lambda(V)$ 是域 F 上的一个线性空间。从定理 3 知道, 斜对称张量的外乘满足分配律, 于是据外直和中元素的表法得出, $\Lambda(V)$ 中有外乘运算。从定理 3 得出, $\Lambda(V)$ 的外乘运算满足结合律, 但不满足交换律, 外乘运算还满足分配律。从 $T(V)$ 的单位元是 $\mathbf{1}$ (即 $(1, 0, \dots)$) 可知, $\Lambda(V)$ 的单位元是 $\mathbf{1}$, 即 $(1, 0, 0, \dots, 0)$, 因此 $\Lambda(V)$ 对于加法和外乘运算成为一个有单位元的环, 又由于对于 $k \in F, f \in \Lambda^q(V), g \in \Lambda^s(V)$, 有

$$\begin{aligned} (kf) \wedge g &= \text{Alt}_{q+s}[(kf) \otimes g] = \text{Alt}_{q+s}[k(f \otimes g)] \\ &= k \text{Alt}_{q+s}(f \otimes g) = k(f \wedge g). \end{aligned} \quad (47)$$

类似地可证, $f \wedge (kg) = k(f \wedge g)$ 。由此得出, $\Lambda(V)$ 的外乘运算与纯量乘法运算是相容的, 因此 $\Lambda(V)$ 成为域 F 上的一个代数, 称它为线性空间 V 上的外代数 (exterior algebra) 或者格拉斯曼代数 (Grassmann algebra)。

$$\dim \Lambda(V) = \sum_{q=0}^n \dim \Lambda^q(V) = \sum_{q=0}^n C_n^q = 2^n.$$

外代数在现代分析、微分几何和量子力学中是必不可少的工具。读者在学到相应的课程时将会遇到。

当 $q=1$ 时, $T^1(V)=V$ 。由交错化变换的定义得, Alt_1 就是 V 上的恒等变换, 因此

$$\Lambda^1(V) = \text{Im}(\text{Alt}_1) = V, \quad (48)$$

于是 $\Lambda^1(V)$ 中的元素就是 V 中的向量。从定理 3 得, 对于任意 $\alpha, \beta, \gamma, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in V$, 有

$$\begin{aligned} \alpha \wedge \beta &= -\beta \wedge \alpha; \\ (\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma &= \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma); \\ (\alpha_1 + \alpha_2) \wedge \beta &= \alpha_1 \wedge \beta + \alpha_2 \wedge \beta; \\ \alpha \wedge (\beta_1 + \beta_2) &= \alpha \wedge \beta_1 + \alpha \wedge \beta_2, \end{aligned}$$

因此 V 中任意两个向量可以做外乘, 它满足反交换律、结合律和分配律。但是要注意: $\alpha \wedge \beta$ 已经不是 V 中的向量, 而是 $\Lambda^2(V)$ 中的向量, 即 2-向量。所以不能把外乘说成是

V 的一种运算。

在解析几何课程中知道,几何空间(可看成是实数域上的 3 维线性空间) V 中,向量有叉乘运算(即向量的外积):对于任意 $\alpha, \beta \in V$, 有 $\alpha \times \beta \in V$ 。向量的外积满足反交换律,分配律,但是不满足结合律,而是满足 Jacobi 恒等式:

$$\alpha \times (\beta \times \gamma) + \beta \times (\gamma \times \alpha) + \gamma \times (\alpha \times \beta) = 0.$$

由此可见,几何空间 V 中向量的外积(叉乘运算)与向量的外乘是不同的概念:几何空间 V 中向量的外积是 V 的一种运算,而 V 中两个向量的外乘不是 V 的一种运算;几何空间 V 中向量的外积不满足结合律,满足 Jacobi 恒等式,而 V 中向量的外乘满足结合律。

11.4.2 典型例题

例 1 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间。证明: $T^2(V^*)$ 的张量 f 是斜对称的当且仅当 f 是 V 上的斜对称双线性函数。

证明 任取 $f \in T^2(V^*)$, 则 f 是 V 上的双线性函数,且 f 可以表示成

$$f = \sum_{i_1, i_2=1}^n b_{i_1 i_2} f_{i_1} \otimes f_{i_2}, \quad (49)$$

其中 $f_1, \dots, f_n \in V^*$ 的一个基, $1 \leq i_1, i_2 \leq n$ 。2 元对称群 $S_2 = \{(1), (12)\}$, 记 $\tau = (12)$ 。由于 ϕ_τ 是 $T^2(V^*)$ 上的线性变换, 因此

$$\begin{aligned} \phi_\tau(f) &= \sum_{i_1, i_2=1}^n b_{i_1 i_2} \phi_\tau(f_{i_1} \otimes f_{i_2}) \\ &= \sum_{i_1, i_2=1}^n b_{i_1 i_2} f_{i_2} \otimes f_{i_1}. \end{aligned} \quad (50)$$

于是 f 是斜对称的 $\Leftrightarrow \phi_\tau(f) = \text{sgn}(\tau)f$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \sum_{i_1, i_2=1}^n b_{i_1 i_2} f_{i_2} \otimes f_{i_1} = - \sum_{i_1, i_2=1}^n b_{i_1 i_2} f_{i_1} \otimes f_{i_2} \\ &\Leftrightarrow \sum_{i_1, i_2=1}^n b_{i_1 i_2} f_{i_2} \otimes f_{i_1}(\alpha, \beta) = - \sum_{i_1, i_2=1}^n b_{i_1 i_2} f_{i_1} \otimes f_{i_2}(\alpha, \beta), \forall \alpha, \beta \in V \\ &\Leftrightarrow \sum_{i_1, i_2=1}^n b_{i_1 i_2} f_{i_2}(\alpha) f_{i_1}(\beta) = - \sum_{i_1, i_2=1}^n b_{i_1 i_2} f_{i_1}(\alpha) f_{i_2}(\beta), \forall \alpha, \beta \in V \\ &\Leftrightarrow \sum_{i_1, i_2=1}^n b_{i_1 i_2} f_{i_1} \otimes f_{i_2}(\beta, \alpha) = - \sum_{i_1, i_2=1}^n b_{i_1 i_2} f_{i_1} \otimes f_{i_2}(\alpha, \beta), \forall \alpha, \beta \in V \\ &\Leftrightarrow f(\beta, \alpha) = -f(\alpha, \beta), \forall \alpha, \beta \in V \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow f$ 是 V 上的斜对称双线性函数。 ■

例 2 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间。证明: 对于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_q \in V, \alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_q = 0$ 当且仅当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_q$ 线性相关。

证明 $q=1$ 时, 显然有 $\alpha_1=0$ 当且仅当 α_1 线性相关。下设 $q>1$ 。先证充分性, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_q$ 线性相关, 则不妨设 α_q 可以由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{q-1}$ 线性表出:

$$\alpha_q = a_1\alpha_1 + \dots + a_{q-1}\alpha_{q-1},$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_{q-1} \wedge \alpha_q &= \alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_{q-1} \wedge (a_1\alpha_1 + \dots + a_{q-1}\alpha_{q-1}) \\ &= \alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_{q-1} \wedge (a_1\alpha_1) + \dots + \alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_{q-1} \wedge (a_{q-1}\alpha_{q-1}) \\ &= a_1(\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_{q-1} \wedge \alpha_1) \\ &\quad + \dots + a_{q-1}(\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_{q-1} \wedge \alpha_{q-1}). \end{aligned} \quad (51)$$

类似于本节(15)式的证明方法, 可证得对于 V 中 q 个向量 $\gamma_1, \dots, \gamma_q$, 若 $\gamma_a = \gamma_b$, 则

$$\gamma_1 \wedge \dots \wedge \gamma_a \wedge \dots \wedge \gamma_b \wedge \dots \wedge \gamma_q = 0, \quad (52)$$

于是从(51)式得

$$\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_{q-1} \wedge \alpha_q = 0. \quad (53)$$

必要性。用反证法, 假如 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_q$ 线性无关, 那么它可以扩充成 V 的一个基: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_q, \alpha_{q+1}, \dots, \alpha_n$ 。据定理 2 得, $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_q$ 是 $\wedge^q(V)$ 的一个基中的向量, 因此 $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_q \neq 0$ 。 ■

例 3 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, W 是 V 的一个子空间, $\eta_1, \dots, \eta_r$ 是 W 的一个基。证明:

(1) 若 $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ 是 W 的另一个基, 则

$$\gamma_1 \wedge \dots \wedge \gamma_r = c(\eta_1 \wedge \dots \wedge \eta_r),$$

其中 c 是域 F 中一个非零元;

(2) $W = \{\alpha \in V \mid \alpha \wedge (\eta_1 \wedge \dots \wedge \eta_r) = 0\}$ 。

证明 (1) 任取 $\tau \in S_r$, 设 r 元排列 $\tau(1)\tau(2)\dots\tau(r)$ 可以经过 m 次对换变成 $12\dots r$ 。由本节(14)式得

$$\eta_1 \wedge \dots \wedge \eta_a \wedge \dots \wedge \eta_b \wedge \dots \wedge \eta_r = -\eta_1 \wedge \dots \wedge \eta_b \wedge \dots \wedge \eta_a \wedge \dots \wedge \eta_r,$$

由此得出

$$\eta_{\tau(1)} \wedge \dots \wedge \eta_{\tau(r)} = (-1)^m \eta_1 \wedge \dots \wedge \eta_r. \quad (54)$$

设 $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ 是 W 的另一个基, 则

$$\gamma_1 = a_{11}\eta_1 + \dots + a_{1r}\eta_r,$$

...

$$\gamma_r = a_{r1}\eta_1 + \cdots + a_{rr}\eta_r,$$

于是据(52)、(54)式得

$$\begin{aligned} \gamma_1 \wedge \cdots \wedge \gamma_r &= (a_{11}\eta_1 + \cdots + a_{1r}\eta_r) \wedge \cdots \wedge (a_{r1}\eta_1 + \cdots + a_{rr}\eta_r) \\ &= (a_{11}\eta_1) \wedge (a_{22}\eta_2) \wedge \cdots \wedge (a_{rr}\eta_r) \\ &\quad + (a_{11}\eta_1) \wedge (a_{23}\eta_3) \wedge (a_{32}\eta_2) \wedge \cdots \wedge (a_{rr}\eta_r) \\ &\quad + \cdots \\ &\quad + (a_{1r}\eta_r) \wedge (a_{2,r-1}\eta_{r-1}) \wedge \cdots \wedge (a_{r1}\eta_1) \\ &= c(\eta_1 \wedge \eta_2 \wedge \cdots \wedge \eta_r). \end{aligned} \quad (55)$$

由于 $\gamma_1, \cdots, \gamma_r$ 线性无关, 因此据例 2 得, $\gamma_1 \wedge \cdots \wedge \gamma_r \neq 0$. 从而 $c \neq 0$.

(2) 据例 2 得, $\alpha \in W \Leftrightarrow \alpha$ 可由 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_r$ 线性表出,

$$\Leftrightarrow \alpha \wedge \eta_1 \wedge \cdots \wedge \eta_r = 0.$$

点评 例 3 表明, 设 $\eta_1, \cdots, \eta_r$ 是 W 的一个基, 则 $\eta_1 \wedge \cdots \wedge \eta_r$ 完全决定了子空间 W (除相差域 F 中一个非零元素倍). 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 则

$$\{\alpha_{i_1} \wedge \alpha_{i_2} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_r} \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n\}$$

是 $\wedge^r(V)$ 的一个基. 于是

$$\eta_1 \wedge \cdots \wedge \eta_r = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq n} b^{i_1 i_2 \cdots i_r} \alpha_{i_1} \wedge \alpha_{i_2} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_r}. \quad (56)$$

把 $\wedge^r(V)$ 的上述基向量按一定顺序排好, 数组

$$b^{i_1 i_2 \cdots i_r}, 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n$$

称为子空间 W 的**普吕克(Plücker)坐标**. 上述讨论表明, V 中取定一个基后, 子空间完全被它的普吕克坐标决定, 而普吕克坐标可以相差域 F 中一个非零元素倍.

例 4 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, A 是 V 上的一个线性变换. 证明: $\wedge^q(V)$ 是 $T^q(V)$ 上的线性变换 $A \otimes \cdots \otimes A$ 的不变子空间.

证明 由于 $\wedge^q(V) = \text{Im}(\text{Alt}_q)$, 因此只要证 Alt_q 与 $A \otimes \cdots \otimes A$ 可交换, 则 $\wedge^q(V)$ 就是 $A \otimes \cdots \otimes A$ 的不变子空间, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一个基. 则

$$\{\alpha_{i_1} \otimes \alpha_{i_2} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q} \mid 1 \leq i_l \leq n, l = 1, 2, \cdots, q\}$$

是 $T^q(V)$ 的一个基, 由于 $A \otimes \cdots \otimes A$ 和 Alt_q 都是 $T^q(V)$ 上的线性变换, 因此只要考虑它们在 $T^q(V)$ 的任意一个基向量 $\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}$ 上的作用.

$$\begin{aligned} &[(A \otimes \cdots \otimes A) \text{Alt}_q](\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}) \\ &= (A \otimes \cdots \otimes A) \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) \psi_\tau(\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}) \\ &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) (A \otimes \cdots \otimes A)(\alpha_{i_{\tau(1)}} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_{\tau(q)}}) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \operatorname{sgn}(\tau) (A\alpha_{i_{\tau(1)}} \otimes \cdots \otimes A\alpha_{i_{\tau(q)}}). \quad (57)$$

由于 $\{\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_q}\} = \{\alpha_{i_{\tau(1)}}, \dots, \alpha_{i_{\tau(q)}}\}$, 因此 $\{A\alpha_{i_1}, \dots, A\alpha_{i_q}\}$ 与 $\{A\alpha_{i_{\tau(1)}}, \dots, A\alpha_{i_{\tau(q)}}\}$ 是相等的集合, 从而

$$A\alpha_{i_{\tau(1)}} \otimes \cdots \otimes A\alpha_{i_{\tau(q)}} = \phi_\tau(A\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes A\alpha_{i_q}), \quad (58)$$

于是从(57)式得

$$\begin{aligned} & [(A \otimes \cdots \otimes A) \operatorname{Alt}_q](\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}) \\ &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \operatorname{sgn}(\tau) \phi_\tau(A\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes A\alpha_{i_q}) \\ &= \operatorname{Alt}_q[(A \otimes \cdots \otimes A)(\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q})]. \end{aligned} \quad (59)$$

从(59)式得出

$$(A \otimes \cdots \otimes A) \operatorname{Alt}_q = \operatorname{Alt}_q[A \otimes \cdots \otimes A], \quad (60)$$

因此 $\wedge^q(V)$ 是 $A \otimes \cdots \otimes A$ 的不变子空间. ■

点评 从例4得, $A \otimes \cdots \otimes A$ 在 $\wedge^q(V)$ 上的限制是 $\wedge^q(V)$ 上的一个线性变换, 把它记作

$$A \wedge A \wedge \cdots \wedge A. \quad (61)$$

例5 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, A, B 是 V 上的线性变换. 证明:

$$(1) (A \wedge \cdots \wedge A)(B \wedge \cdots \wedge B) = AB \wedge \cdots \wedge AB; \quad (62)$$

(2) $I \wedge \cdots \wedge I$ 是 $\wedge^q(V)$ 上的恒等变换;

(3) 若 A 可逆, 则 $A \wedge \cdots \wedge A$ 也可逆, 且

$$(A \wedge \cdots \wedge A)^{-1} = A^{-1} \wedge \cdots \wedge A^{-1}. \quad (63)$$

证明 由线性变换的张量积的性质(即 11.2 节的定理 5)得

$$\begin{aligned} (A \wedge \cdots \wedge A)(B \wedge \cdots \wedge B) &= (A \otimes \cdots \otimes A)(B \otimes \cdots \otimes B) | \wedge^q(V) \\ &= (AB \otimes \cdots \otimes AB) | \wedge^q(V) = AB \wedge \cdots \wedge AB, \\ I \wedge \cdots \wedge I &= (I \otimes \cdots \otimes I) | \wedge^q(V) \\ &= (I_{T^q(V)}) | \wedge^q(V), \end{aligned}$$

因此 $I \wedge \cdots \wedge I$ 是 $\wedge^q(V)$ 上的恒等变换.

若 A 可逆, 则 $A \otimes \cdots \otimes A$ 可逆, 且

$$(A \otimes \cdots \otimes A)^{-1} = A^{-1} \otimes \cdots \otimes A^{-1}.$$

由此即得第(3)小题的结论. ■

例6 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间. 证明:

$$\wedge^q(V^*) \cong [\wedge^q(V)]^*, \quad (64)$$

并且找出一个同构映射, 其中 $1 \leq q \leq n$.

证明 $\dim V^* = \dim V = n$ 。由于

$$\dim[\wedge^q(V)]^* = \dim \wedge^q(V) = C_n^q = \dim \wedge^q(V^*),$$

因此线性空间 $[\wedge^q(V)]^*$ 与 $\wedge^q(V^*)$ 同构。

在 V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 它在 V^* 中的对偶基为 $\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^n$, 于是 $T^q(V)$ 的一个基为

$$\{\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q} \mid 1 \leq i_l \leq n, l = 1, 2, \dots, q\}, \quad (65)$$

$T^q(V^*)$ 的一个基为

$$\{\alpha^{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha^{i_q} \mid 1 \leq i_l \leq n, l = 1, 2, \dots, q\}, \quad (66)$$

$\wedge^q(V)$ 的一个基为

$$\{\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q} \mid 1 \leq i_1 < \cdots < i_q \leq n\}, \quad (67)$$

$\wedge^q(V^*)$ 的一个基为

$$\{\alpha^{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha^{i_q} \mid 1 \leq i_1 < \cdots < i_q \leq n\}. \quad (68)$$

为了找出 $\wedge^q(V^*)$ 到 $[\wedge^q(V)]^*$ 的一个同构映射, 只要在 $\wedge^q(V^*)$ 的一个基与 $[\wedge^q(V)]^*$ 的一个基之间建立一个双射就可以了, 现在 $\wedge^q(V^*)$ 的一个基在 (68) 式已给出, 需要找出 $[\wedge^q(V)]^*$ 的一个基。自然想到应当取 $\wedge^q(V)$ 的一个基 (它由 (67) 式给出) 在 $[\wedge^q(V)]^*$ 中的对偶基, 如何求出它?

首先我们需要找出 $T^q(V)$ 上的线性函数, 类似于 11.2 节关于线性变换的张量积的讨论方法 (在运用张量积的特征性质时, 把 W 取成 F)。对于 $f_1, f_2, \dots, f_q \in V^*$, 可以得到 $T^q(V)$ 上的唯一的线性函数, 记作 $f_1 \otimes f_2 \otimes \cdots \otimes f_q$, 使得

$$(f_1 \otimes f_2 \otimes \cdots \otimes f_q)(\gamma_1 \otimes \gamma_2 \otimes \cdots \otimes \gamma_q) = f_1(\gamma_1)f_2(\gamma_2)\cdots f_q(\gamma_q), \quad (69)$$

其中 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_q \in V$ 。容易验证, 这里得到的线性函数 $f_1 \otimes f_2 \otimes \cdots \otimes f_q$ 具有张量积的有关运算的性质, 以及张量积的特征性质, 因此它是 $T^q(V^*)$ 中的元素 (在同构的意义下)。这就是我们把这个线性函数记作 $f_1 \otimes \cdots \otimes f_q$ 的原因。由此自然猜想:

$$\{\alpha^{j_1} \wedge \cdots \wedge \alpha^{j_q} \mid 1 \leq j_1 < \cdots < j_q \leq n\}$$

有可能与 $\wedge^q(V)$ 的基 $\{\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q} \mid 1 \leq i_1 < \cdots < i_q \leq n\}$ 在 $[\wedge^q(V)]^*$ 中的对偶基有关。我们来计算

$$\begin{aligned} & (\alpha^{j_1} \wedge \cdots \wedge \alpha^{j_q})(\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q}) \\ &= (\alpha^{j_1} \wedge \cdots \wedge \alpha^{j_q}) \text{Alt}_q(\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}) \\ &= (\alpha^{j_1} \wedge \cdots \wedge \alpha^{j_q}) \left[\frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) \psi_\tau(\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}) \right] \\ &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) (\alpha^{j_1} \wedge \cdots \wedge \alpha^{j_q})(\alpha_{i_{\tau(1)}} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_{\tau(q)}}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{q!} \sum_{i \in S_q} \operatorname{sgn}(\tau) \left[\frac{1}{q!} \sum_{\sigma \in S_q} \operatorname{sgn}(\sigma) \psi_{\sigma}(\alpha^{j_1} \otimes \cdots \otimes \alpha^{j_q}) \right] (\alpha_{i_{\tau(1)}} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_{\tau(q)}}) \\
&= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \operatorname{sgn}(\tau) \left[\frac{1}{q!} \sum_{\sigma \in S_q} \operatorname{sgn}(\sigma) (\alpha^{j_{\sigma(1)}} \otimes \cdots \otimes \alpha^{j_{\sigma(q)}}) \right] (\alpha_{i_{\tau(1)}} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_{\tau(q)}}) \\
&= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \operatorname{sgn}(\tau) \left[\frac{1}{q!} \sum_{\sigma \in S_q} \operatorname{sgn}(\sigma) \alpha^{j_{\sigma(1)}}(\alpha_{i_{\tau(1)}}) \cdots \alpha^{j_{\sigma(q)}}(\alpha_{i_{\tau(q)}}) \right].
\end{aligned}$$

当 τ 给定时

$$\begin{aligned}
&\sum_{\sigma \in S_q} \operatorname{sgn}(\sigma) \alpha^{j_{\sigma(1)}}(\alpha_{i_{\tau(1)}}) \cdots \alpha^{j_{\sigma(q)}}(\alpha_{i_{\tau(q)}}) \\
&= \begin{cases} \operatorname{sgn}(\tau), & \text{当 } (j_{\sigma(1)}, \dots, j_{\sigma(q)}) = (i_{\tau(1)}, \dots, i_{\tau(q)}); \\ 0, & \text{当 } (j_{\sigma(1)}, \dots, j_{\sigma(q)}) \neq (i_{\tau(1)}, \dots, i_{\tau(q)}). \end{cases}
\end{aligned}$$

由于 $\{i_{\tau(1)}, \dots, i_{\tau(q)}\} = \{i_1, \dots, i_q\}$; $\{j_{\sigma(1)}, \dots, j_{\sigma(q)}\} = \{j_1, \dots, j_q\}$, 且 $i_1 < \dots < i_q, j_1 < \dots < j_q$, 因此上式的条件也就是 $(j_1, \dots, j_q)$ 与 $(i_1, \dots, i_q)$ 相等或不相等。从而当 $(j_1, \dots, j_q) = (i_1, \dots, i_q)$ 时, 有

$$\begin{aligned}
(\alpha^{j_1} \wedge \cdots \wedge \alpha^{j_q})(\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q}) &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \operatorname{sgn}(\tau) \frac{1}{q!} \operatorname{sgn}(\tau) \\
&= \frac{1}{(q!)^2} \sum_{\tau \in S_q} [\operatorname{sgn}(\tau)]^2 \\
&= \frac{1}{(q!)^2} q! = \frac{1}{q!}.
\end{aligned}$$

当 $(j_1, \dots, j_q) \neq (i_1, \dots, i_q)$ 时, 有

$$(\alpha^{j_1} \wedge \cdots \wedge \alpha^{j_q})(\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q}) = 0,$$

于是

$$\begin{aligned}
&[(\sqrt[q]{q!} \alpha^{j_1}) \wedge \cdots \wedge (\sqrt[q]{q!} \alpha^{j_q})](\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q}) \\
&= \begin{cases} 1, & \text{当 } (j_1, \dots, j_q) = (i_1, \dots, i_q); \\ 0, & \text{当 } (j_1, \dots, j_q) \neq (i_1, \dots, i_q), \end{cases}
\end{aligned}$$

因此 $\wedge^q(V)$ 的基 $\{\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q} \mid 1 \leq i_1 < \cdots < i_q \leq n\}$ 在 $[\wedge^q(V)]^*$ 中的对偶基为

$$\{(\sqrt[q]{q!} \alpha^{i_1}) \wedge \cdots \wedge (\sqrt[q]{q!} \alpha^{i_q}) \mid 1 \leq i_1 < \cdots < i_q \leq n\}.$$

于是把 $\wedge^q(V^*)$ 的基 $\{\alpha^{j_1} \wedge \cdots \wedge \alpha^{j_q} \mid 1 \leq j_1 < \cdots < j_q \leq n\}$ 映成 $[\wedge^q(V)]^*$ 的基 $\{(\sqrt[q]{q!} \alpha^{i_1}) \wedge \cdots \wedge (\sqrt[q]{q!} \alpha^{i_q}) \mid 1 \leq j_1 < \cdots < j_q \leq n\}$ 就给出了 $\wedge^q(V^*)$ 到 $[\wedge^q(V)]^*$ 的一个同构映射。■

点评 例 6 建立了 $\wedge^q(V^*)$ 到 $[\wedge^q(V)]^*$ 的一个同构映射, 以后我们常常按这个同构

映射把 $\wedge^q(V^*)$ 与 $[\wedge^q(V)]^*$ 等同起来。 $\wedge^q(V^*)$ 的元素称为线性空间 V 上的外 q -形式 (exterior q -forms)。特别地, V 上的外 1-形式就是 V 上的线性函数。

例 7 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基。 $0 < q < n$ 。证明:

(1) 任意取定 $f \in \wedge^{n-q}(V)$, 对于任意 $g \in \wedge^q(V)$, 存在域 F 中唯一的元素, 记作 $c_f(g)$, 使得

$$f \wedge g = c_f(g)(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n); \quad (70)$$

(2) c_f 是 $\wedge^q(V)$ 上的一个线性函数;

(3) 映射 $\Phi: f \mapsto c_f$ 是 $\wedge^{n-q}(V)$ 到 $\wedge^q(V^*)$ 的一个同构映射。

证明 (1) 由于 $\dim(\wedge^n(V)) = C_n^n = 1$, 因此 $\wedge^n(V)$ 的一个基是 $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$ 。由于 $f \wedge g \in \wedge^n(V)$, 因此域 F 中存在唯一的元素, 记作 $c_f(g)$, 使得

$$f \wedge g = c_f(g)(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n).$$

(2) 任给 $g_1, g_2 \in \wedge^q(V)$, 由于

$$\begin{aligned} f \wedge (g_1 + g_2) &= c_f(g_1 + g_2)(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n), \\ f \wedge (g_1 + g_2) &= f \wedge g_1 + f \wedge g_2 \\ &= c_f(g_1)(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n) + c_f(g_2)(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \\ &= [c_f(g_1) + c_f(g_2)](\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n), \end{aligned}$$

因此, $c_f(g_1 + g_2) = c_f(g_1) + c_f(g_2)$ 。

同理可证, 对于 $k \in F$, 有

$$c_f(kg) = k c_f(g),$$

因此 c_f 是 $\wedge^q(V)$ 上的一个线性函数。

(3) $\wedge^{n-q}(V)$ 的一个基是 $\{\alpha_{i_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{i_{n-q}} \mid 1 \leq i_1 < \dots < i_{n-q} \leq n\}$ 。可以把 $\wedge^q(V^*)$ 与 $[\wedge^q(V)]^*$ 等同, 于是 c_f 可看成是 $\wedge^q(V^*)$ 的一个元素。因此 $\Phi: f \mapsto c_f$ 是 $\wedge^{n-q}(V)$ 到 $\wedge^q(V^*)$ 的一个映射。考察 Φ 把 $\wedge^{n-q}(V)$ 的基向量 $\alpha_{i_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{i_{n-q}}$ 映成 $\wedge^q(V^*)$ 的哪个元素。记 $f_0 = \alpha_{i_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{i_{n-q}}$ 。则 $\Phi(f_0) = c_{f_0}$ 。考虑 c_{f_0} 把 $\wedge^q(V)$ 的基向量 $\alpha_{j_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_q}$ 映成域 F 的哪个元素。由于当 $\{i_1, \dots, i_{n-q}, j_1, \dots, j_q\} = \{1, 2, \dots, n\}$ 时, 有

$$\begin{aligned} f_0 \wedge (\alpha_{j_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_q}) &= (\alpha_{i_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{i_{n-q}}) \wedge (\alpha_{j_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_q}) \\ &= (-1)^m (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n), \end{aligned} \quad (71)$$

其中 m 是把 n 元排列 $i_1 \dots i_{n-q} j_1 \dots j_q$ 变成 $12 \dots n$ 所作对换的个数。因此,

$$c_{f_0}(\alpha_{j_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_q}) = (-1)^m. \quad (72)$$

当 $\{i_1, \dots, i_{n-q}\} \cap \{j_1, \dots, j_q\} \neq \emptyset$ 时, 有

$$f_0 \wedge (\alpha_{j_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_q}) = (\alpha_{i_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{i_{n-q}}) \wedge (\alpha_{j_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_q}) = 0,$$

此时 $c_{f_0}(\alpha_{j_1} \wedge \dots \wedge \alpha_{j_q}) = 0$ 。

据例 6 得,

$$\begin{aligned} & [(\sqrt[q]{q}! \alpha^{i_1}) \wedge \cdots \wedge (\sqrt[q]{q}! \alpha^{i_q})](\alpha_{j_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{j_q}) \\ &= \begin{cases} 1, & \text{当 } (i_1, \cdots, i_q) = (j_1, \cdots, j_q); \\ 0, & \text{当 } (i_1, \cdots, i_q) \neq (j_1, \cdots, j_q). \end{cases} \end{aligned} \quad (73)$$

把(72)式和(73)式比较,得

$$c_{f_0} = (-1)^{mq}! (\alpha^{j_1} \wedge \cdots \wedge \alpha^{j_q}), \quad (74)$$

这表明 Φ 把 $\wedge^{n-q}(V)$ 的基向量 $\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_{n-q}}$ 映成 $\wedge^q(V^*)$ 的基向量 $(-1)^{mq}! (\alpha^{j_1} \wedge \cdots \wedge \alpha^{j_q})$, 其中

$$\{i_1, \cdots, i_{n-q}, j_1, \cdots, j_q\} = \{1, 2, \cdots, n\},$$

因此 $\Phi: f \longmapsto c_f$ 是 $\wedge^{n-q}(V)$ 到 $\wedge^q(V^*)$ 的一个同构映射。■

例 8 设 V 是域 F 上有限维线性空间, $q \geq 1$. $T^q(V)$ 的张量 f 如果满足对一切 $\tau \in S_q$, 有

$$\phi_\tau(f) = f, \quad (75)$$

那么称 f 是对称张量。显然, $T^q(V)$ 中所有对称张量组成的集合成为 $T^q(V)$ 的一个子空间, 记作 $S^q(V)$ 。令

$$\text{Sym}_q = \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \phi_\tau, \quad (76)$$

显然, Sym_q 是 $T^q(V)$ 上的一个线性变换, 称它为对称化变换。证明:

(1) 对任意 $\sigma \in S_q$, Sym_q 与 ϕ_σ 可交换;

(2) Sym_q 是幂等变换;

(3) $\text{Im}(\text{Sym}_q) = S^q(V)$ 。

证明 (1) 任取 $f \in T^q(V)$, 对于任意 $\sigma \in S_q$,

$$\begin{aligned} (\phi_\sigma \text{Sym}_q)(f) &= \phi_\sigma \left[\frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \phi_\tau(f) \right] \\ &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \phi_\sigma \phi_\tau(f) \\ &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \phi_{\sigma\tau}(f) \\ &= \text{Sym}_q(f), \end{aligned}$$

因此

$$\phi_\sigma \text{Sym}_q = \text{Sym}_q. \quad (77)$$

同理可证,

$$\text{Sym}_q \phi_\sigma = \text{Sym}_q.$$

所以 Sym_q 与 ϕ_σ 可交换。

$$\begin{aligned}
 (2) \quad (\text{Sym}_q)^2 &= \frac{1}{(q!)^2} \left(\sum_{\tau \in S_q} \psi_\tau \right) \left(\sum_{\sigma \in S_q} \psi_\sigma \right) \\
 &= \frac{1}{(q!)^2} \sum_{\tau \in S_q} \sum_{\sigma \in S_q} \psi_\tau \psi_\sigma \\
 &= \frac{1}{(q!)^2} \sum_{\tau \in S_q} \sum_{\sigma \in S_q} \psi_\varpi \\
 &= \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \text{Sym}_q \\
 &= \frac{1}{q!} \text{Sym}_q \cdot q! = \text{Sym}_q,
 \end{aligned}$$

因此 Sym_q 是幂等变换。

(3) 任取 $f \in T^q(V)$, 对任意 $\sigma \in S_q$, 据(77)式得

$$\phi_\sigma[\text{Sym}_q(f)] = \text{Sym}_q(f),$$

因此 $\text{Sym}_q(f) \in S^q(V)$ 。从而 $\text{Im}(\text{Sym}_q) \subseteq S^q(V)$ 。

任取 $g \in S^q(V)$ 。由(75)、(76)式得

$$\text{Sym}_q(g) = \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \psi_\tau(g) = \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} g = \frac{1}{q!} g \cdot q! = g,$$

因此 $g \in \text{Im}(\text{Sym}_q)$ 。从而 $S^q(V) \subseteq \text{Im}(\text{Sym}_q)$ 。所以

$$\text{Im}(\text{Sym}_q) = S^q(V). \quad (78)$$

点评 从例 8 得, Sym_q 是平行于 $\text{Ker}(\text{Sym}_q)$ 在 $S^q(V)$ 上的投影; $f \in T^q(V)$ 是对称张量当且仅当 $\text{Sym}_q(f) = f$ 。

* 应用天地: 张量积在量子隐形传态中的应用

一个量子体系的所有可能的量子态(可归一化)组成的集合 $\mathcal{H}$ 是一个 Hilbert 空间, 它的一组力学量相应的 Hermite 算符 $\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_s$ 如果两两可交换, 那么 $\mathcal{H}$ (设它是有限维的) 中存在一个标准正交基 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$, 使得 $\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_s$ 在这个基下的矩阵都是对角矩阵。于是 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ 是 $\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_s$ 的公共特征向量, 称它们为 $\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_s$ 的共同的本征态。

现在考虑两个量子体系 A 和 B , 它们的所有可能的量子态分别形成的 Hilbert 空间记作 $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ 。设 $\mathcal{H}_1$ 的一个标准正交基是 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$; $\mathcal{H}_2$ 的一个标准正交基是 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$,

则 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 的一个基是

$$\{\psi_i \otimes \varphi_j \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}.$$

对于 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 中任意两个元素 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} \psi_i \otimes \varphi_j, \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_{ij} \psi_i \otimes \varphi_j$ 规定

$$\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} \psi_i \otimes \varphi_j, \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_{ij} \psi_i \otimes \varphi_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \bar{a}_{ij} b_{ij},$$

容易验证这是复线性空间 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 上的一个内积。于是 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 成为一个酉空间, $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 的上述基成为一个标准正交基。

$\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 中的元素如果能表示成 $f \otimes g$ 的形式, 其中 $f \in \mathcal{H}_1, g \in \mathcal{H}_2$, 那么称这个元素是非纠缠态; 否则称为纠缠态(entangled state)。

1925 年荷兰莱顿大学学生 G. E. Uhlenbeck 和 S. A. Goudsmit 根据一系列实验事实提出了大胆的假设: 电子不是点电荷, 它除了轨道运动外还有自旋运动。所谓电子自旋(electron spin)假设, 可以概括为: 每个电子都具有自旋角动量 S , 它在空间任一方向上的投影 s_z , 只能取两个值, 即

$$s_z = \pm \frac{1}{2} \hbar, \quad (1)$$

其中 $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, h 是普适常数。实验结果表明, 电子不是一个只具有三个自由度(在空间中的位置)的粒子, 它还具有自旋这个自由度。为了对电子的状态作出完全的描述, 还必须考虑其自旋态(spin state)。在描写它的波函数中还应该包含自旋投影这个变量, 记作 $\psi(r, s_z)$ 。由于 s_z 只取 $\pm \hbar/2$ 两个值, 因此可以把 $\psi(r, s_z)$ 表示成

$$\psi(r, s_z) = \begin{pmatrix} \psi(r, \hbar/2) \\ \psi(r, -\hbar/2) \end{pmatrix}, \quad (2)$$

称它为旋量波函数(spinor wave function)。其中, $|\psi(r, \hbar/2)|^2$ 表示电子自旋向上(即 $s_z = \hbar/2$)且位置在 r 处的概率密度, $|\psi(r, -\hbar/2)|^2$ 表示电子自旋向下(即 $s_z = -\hbar/2$)且位置在 r 处的概率密度。考虑下述情形: $\psi(r, s_z)$ 可以表示成

$$\psi(r, s_z) = \Phi(r) \chi(s_z), \quad (3)$$

其中 $\chi(s_z)$ 是描述自旋态的波函数, 它的一般形式为

$$\chi(s_z) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad (4)$$

其中 $|a|^2$ 和 $|b|^2$ 分别代表电子的 s_z 等于 $\hbar/2$ 和 $-\hbar/2$ 的概率。此时归一化条件可以表示为

$$|a|^2 + |b|^2 = 1. \quad (5)$$

通常把 s_z 的本征态 $\chi_{m_s}(s_z)$ 记为 α 和 β , 它们所属的本征值(特征值)为 $m_s \hbar = \pm \hbar/2$, 即

$$\alpha = \chi_{\frac{1}{2}}(s_z) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (6)$$

$$\beta = \chi_{-\frac{1}{2}}(s_z) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (7)$$

α 和 β 构成了电子自旋态空间的一个标准正交基, (4) 式表示的一般的电子自旋态可以表示成

$$\chi(s_z) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a\alpha + b\beta, \quad (8)$$

于是 (2) 式所表示的电子旋量波函数可以表示为

$$\psi(\mathbf{r}, s_z) = \psi(\mathbf{r}, \hbar/2)\alpha + \psi(\mathbf{r}, -\hbar/2)\beta. \quad (9)$$

采用 Dirac 符号, 电子的两个自旋本征态 α, β 可以用它的本征值 $\pm\hbar/2$ 来标记, 分别记为

$$|\hbar/2\rangle = |\uparrow\rangle, \quad |-\hbar/2\rangle = |\downarrow\rangle, \quad (10)$$

于是电子的自旋态可以表示为

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle \\ &= \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1. \end{aligned} \quad (11)$$

现在考虑自旋为 $\hbar/2$ 的两个粒子组成的体系的自旋态, 第一个粒子的所有可能的自旋态形成的 Hilbert 空间记作 $\mathcal{H}_1$, 第二个粒子的所有可能的自旋态形成的 Hilbert 空间记作 $\mathcal{H}_2$. 则这两个粒子组成的体系的所有自旋态形成的空间为 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. 由于 $\mathcal{H}_i$ 的一个标准正交基为

$$|\uparrow\rangle_i, \quad |\downarrow\rangle_i, \quad (12)$$

其中 $i=1, 2$, 因此 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 的一个标准正交基为

$$|\uparrow\rangle_1 \otimes |\uparrow\rangle_2, |\uparrow\rangle_1 \otimes |\downarrow\rangle_2, |\downarrow\rangle_1 \otimes |\uparrow\rangle_2, |\downarrow\rangle_1 \otimes |\downarrow\rangle_2, \quad (13)$$

这 4 个基向量都不是纠缠态。(注: 在量子力学的文献中, 把符号 $\otimes$ 省略不写出, 为了清晰起见, 我们仍写出 $\otimes$.) 我们来构造 4 个自旋纠缠态 (参看 11.2 节例 4 及其点评):

$$|\psi^\pm\rangle_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle_1 \otimes |\downarrow\rangle_2 \pm |\downarrow\rangle_1 \otimes |\uparrow\rangle_2], \quad (14)$$

$$|\varphi^\pm\rangle_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle_1 \otimes |\uparrow\rangle_2 \pm |\downarrow\rangle_1 \otimes |\downarrow\rangle_2], \quad (15)$$

容易验证, $|\psi^+\rangle_{12}, |\psi^-\rangle_{12}, |\varphi^+\rangle_{12}, |\varphi^-\rangle_{12}$, 两两正交, 且长度都等于 1. 因此它是 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 的一个标准正交基, 称它为 **Bell 基**.

纠缠态对于了解量子力学的基本概念有很重要的意义. 长期以来, 对量子力学基本原理的激烈争论从未停止过. 争论的焦点是: 真实世界是否确实如同量子力学所预言的那

样? 在对量子力学质疑的问题中最著名的是爱因斯坦(Einstein)等人(1935)提出的 EPR 佯谬。它是爱因斯坦用来与玻尔(M. Born)做最重要的一次争论的假想实验,这个实验所预示的结果完全遵从量子力学原理,但是却令人难以接受。设想有一对总自旋为零的粒子(称为 **EPR 对**),两个粒子随后在空间中分开,假定粒子 A 在地球上,而粒子 B 在月球上。

量子力学预言,若单独测量 A(或 B)的自旋,则自旋可能向上,也可能向下,各自概率为 $\frac{1}{2}$ 。

但若地球上已测得粒子 A 的自旋向上(下),那么月球上的粒子 B 不管测量与否,必然会处在自旋向下(上)的本征态上。爱因斯坦认定真实世界绝非如此,月球上的粒子 B 决不会受到地球上对 A 测量的任何影响。因此毛病出在量子力学理论不完备,即不足以正确地描述真实的世界。玻尔则持完全相反的看法,他认为粒子 A 和 B 之间存在着量子关联,不管它们在空间上分得多开,对其中一个粒子实行局域操作(如上述的测量),必然同时导致另一个粒子状态的改变,这是量子力学的非局域性。这场争论的本质在于:真实世界是遵从爱因斯坦的局域实在论,还是玻尔的非局域性理论。长期以来这个争论停留在哲学上,难以判断“孰是孰非”。直到 Bell 基于爱因斯坦的隐参数理论而推导出著名的 Bell 不等式,人们才有可能在实验上寻找判定这场争论的依据。法国学者首先在实验上证实 Bell 不等式可以被违背,支持了玻尔的看法。之后,随着量子光学的发展,有更多的实验支持了这个结论。1997 年瑞士学者更直截了当地在 10km 光纤中测量到作为 EPR 对的两个光子之间的量子关联。因此量子力学是正确的;非局域性是量子力学的基本性质。事实上,EPR 粒子对处在如下的纠缠态上:

$$|\psi^-\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle_A \otimes |\downarrow\rangle_B - |\downarrow\rangle_A \otimes |\uparrow\rangle_B]. \quad (16)$$

这个量子态最大地违背 Bell 不等式,有着奇特的性质:我们无法单独地确定某个粒子处在什么量子态上,这个纠缠态给出的唯一信息是两个粒子之间的关联这类整体的特性。现在实验上已成功地制备这类纠缠态。(注:关于 Bell 不等式可参看《量子力学新进展(第一辑)》(曾谨言,裴寿镛主编,北京大学出版社 2000 年出版)第 20 页。)

纠缠态近十几年来已在一些前沿领域中得到广泛的应用,特别是量子信息方面。1993 年 C. H. Bennett 等人提出了利用纠缠态来远程传送一个量子态信息的方案,即量子隐形传态(quantum teleportation)方案。下面作一介绍。

在科幻电影或神话小说中,常常有这样的场面:某人突然在某地消失掉,其后却在别的地方莫名其妙地显现出来,“teleportation”一词就来源于此,这是指一种无影无踪的传送过程。量子隐形传态的原理如图 11-5 所示。

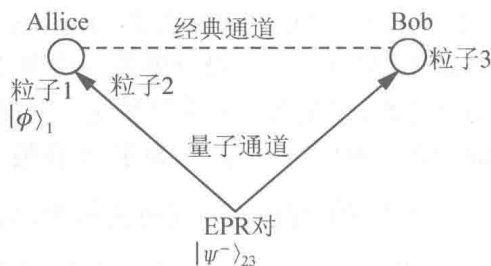


图 11-5

任务 Alice 有粒子 1 (自旋为 $\hbar/2$) 处于自旋态:

$$\begin{aligned} |\varphi\rangle_1 &= a|\uparrow\rangle_1 + b|\downarrow\rangle_1 \\ &= \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}_1, |a|^2 + |b|^2 = 1. \end{aligned} \quad (17)$$

她想将此量子态传送给 Bob, 但粒子 1 本身不被传送, 而且 Alice 本人对于要传送的这个量子态 $|\varphi\rangle_1$ 可能一无所知 (即对于 a 和 b 等于多少, 不知道)。但是 Alice 与 Bob 之间有一个经典的通信道 (例如电话), 可交换测量过程中的技术上的信息。

传送方案:

- (1) 制备粒子 1 处于 $|\varphi\rangle_1$ 态, 放在 Alice 处。
- (2) 把粒子 2 和 3 (自旋都为 $\hbar/2$) 制备成为 EPR 对处于纠缠态:

$$|\psi^-\rangle_{23} = \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle_2 \otimes |\downarrow\rangle_3 - |\downarrow\rangle_2 \otimes |\uparrow\rangle_3], \quad (18)$$

然后把粒子 2 传送给 Alice, 同时把粒子 3 传送给 Bob。由于粒子 2 和 3 处于纠缠态, 对粒子 2 的任何操作, 必然导致粒子 3 发生相应的演变, 因此这个 EPR 对构成 Alice 和 Bob 之间的量子通道。

(3) Alice 采用可以识别 Bell 基的装置对粒子 1 和 2 实施联合测量。由于粒子 1 和 2 的自旋态空间 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$ 的张量积 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 中任一元素可由 Bell 基线性表出, 因此测量结果可能是 Bell 基中的某一个, 出现的概率都是 $\frac{1}{4}$ (理由见下面)。与此同时, Bob 测量粒子 3 的自旋态。粒子 1 和 EPR 对构成三粒子体系, 其量子态为

$$|\psi\rangle_{123} = |\varphi\rangle_1 \otimes |\psi^-\rangle_{23}. \quad (19)$$

我们把 (19) 式具体计算出来, 为了简便清晰, 我们把 $|\uparrow\rangle$ 记成 $|0\rangle$, 把 $|\downarrow\rangle$ 记成 $|1\rangle$, 把 $|0\rangle_2 \otimes |1\rangle_3$ 记成 $|01\rangle_{23}$, 把 $|0\rangle_1 \otimes |0\rangle_2 \otimes |0\rangle_3$ 记成 $|000\rangle_{123}$, 等等。于是

$$|\psi\rangle_{123} = (a|0\rangle_1 + b|1\rangle_1) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle_{23} - |10\rangle_{23})$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{2}}[a|001\rangle_{123} - a|010\rangle_{123} + b|101\rangle_{123} - b|110\rangle_{123}] \\
&= \frac{1}{2}[\psi^-\rangle_{12} \otimes (-a|0\rangle_3 - b|1\rangle_3) \\
&\quad + \psi^+\rangle_{12} \otimes (-a|0\rangle_3 + b|1\rangle_3) \\
&\quad + \varphi^-\rangle_{12} \otimes (b|0\rangle_3 + a|1\rangle_3) \\
&\quad + \varphi^+\rangle_{12} \otimes (-b|0\rangle_3 + a|1\rangle_3)]. \quad (20)
\end{aligned}$$

由于在 $|\psi\rangle_{123}$ 的展开式中, $|\psi^-\rangle_{12}$, $|\psi^+\rangle_{12}$, $|\varphi^-\rangle_{12}$, $|\varphi^+\rangle_{12}$ 的系数都是 $\frac{1}{2}$,因此当 Alice 对粒子 1 和 2 实施联合测量时,测量结果可能为 $|\psi^-\rangle_{12}$, $|\psi^+\rangle_{12}$, $|\varphi^-\rangle_{12}$, $|\varphi^+\rangle_{12}$ 中的某一个,其概率都等于 $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ 。由于在 $|\psi\rangle_{123}$ 的展开式中,粒子 3 的可能状态只有下述 4 种:

$$\begin{aligned}
-a|0\rangle_3 - b|1\rangle_3 &= \begin{pmatrix} -a \\ -b \end{pmatrix}_3, \\
-a|0\rangle_3 + b|1\rangle_3 &= \begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix}_3, \\
b|0\rangle_3 + a|1\rangle_3 &= \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}_3, \\
-b|0\rangle_3 + a|1\rangle_3 &= \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}_3,
\end{aligned}$$

因此 Bob 测量粒子 3 所处的自旋态只有上述 4 种可能。

(4) Alice 立即通过经典通道,把测量结果告诉 Bob。例如, Alice 测得的结果为 $|\varphi^-\rangle_{12}$,由于在 $|\psi\rangle_{123}$ 的展开式中,与 $|\varphi^-\rangle_{12}$ 作张量积的粒子 3 的自旋态为 $b|0\rangle_3 + a|1\rangle_3 = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}_3$,因此 Bob 测量粒子 3 的自旋态的结果必然为 $b|0\rangle_3 + a|1\rangle_3 = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}_3$ 。由于粒子 3 的自旋态空间 $\mathcal{H}_3$ 上的酉变换(量子力学文献中称酉变换为么正变换)不改变度量性质,因此 Bob 可以对所测得的粒子 3 的自旋态 $\begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}_3$ 作一个酉变换,即用酉矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 乘以 $\begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}_3$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}_3 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}_3$$

这就将粒子 3 制备成与粒子 1 原先的自旋态一样的态 $a|0\rangle_3 + b|1\rangle_3 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}_3$ 。粒子 1 原先的自旋态 $|\varphi\rangle_1 = a|0\rangle_1 + b|1\rangle_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}_1$ 在 Alice 实施测量之后不再处于这个态了。这便实现了把粒子 1 的未知自旋态 $|\varphi\rangle_1$ 隐形传送给粒子 3。在这个传送过程中,传送的仅仅是粒子 1 的自旋态 $|\varphi\rangle_1$,而不是粒子 1 本身。在传送过程中,粒子 1 原来的自旋态 $|\varphi\rangle_1$ 已被破坏,粒子 1 与粒子 2 发生了纠缠。